



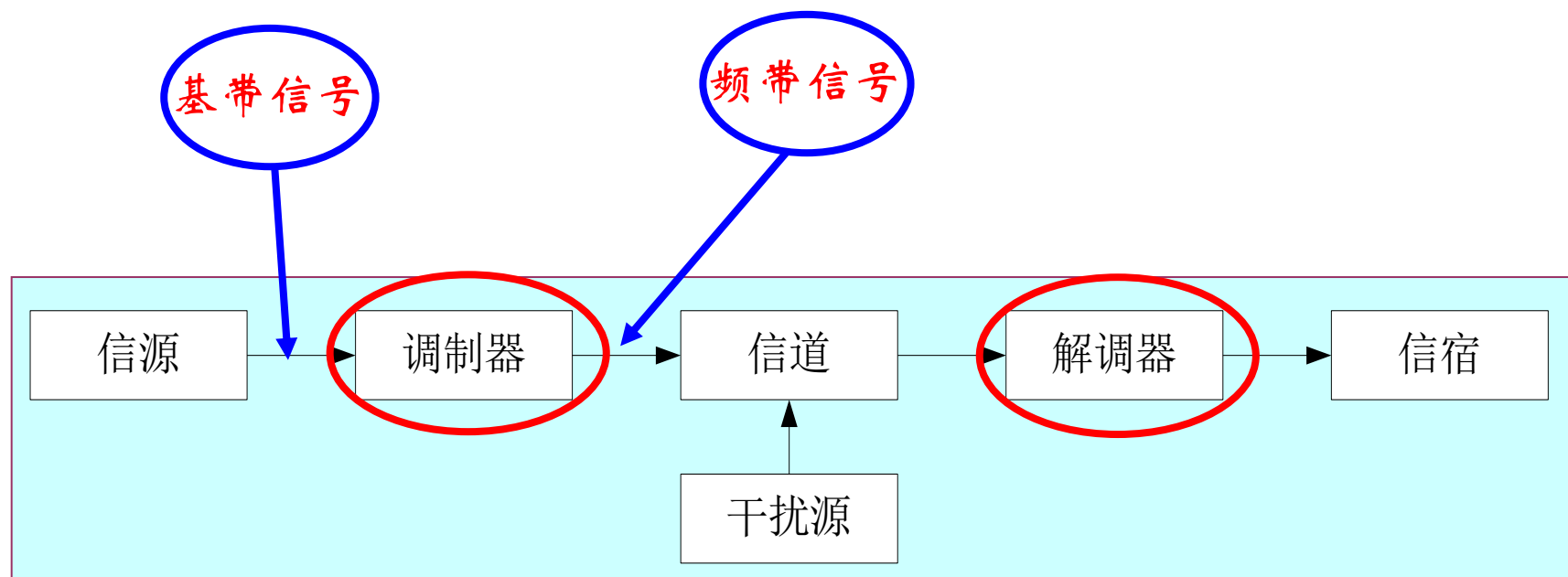
第五章

模拟调制系统

彭海霞

兴庆校区彭康楼208-4

Email: haixia.peng@xjtu.edu.cn



模拟通信系统模型

5.1 引言

5.2 幅度调制系统

5.3 幅度调制系统的一般模型

5.4 幅度调制系统的抗噪声性能

5.5 角度调制系统

5.6 调频信号的产生与解调

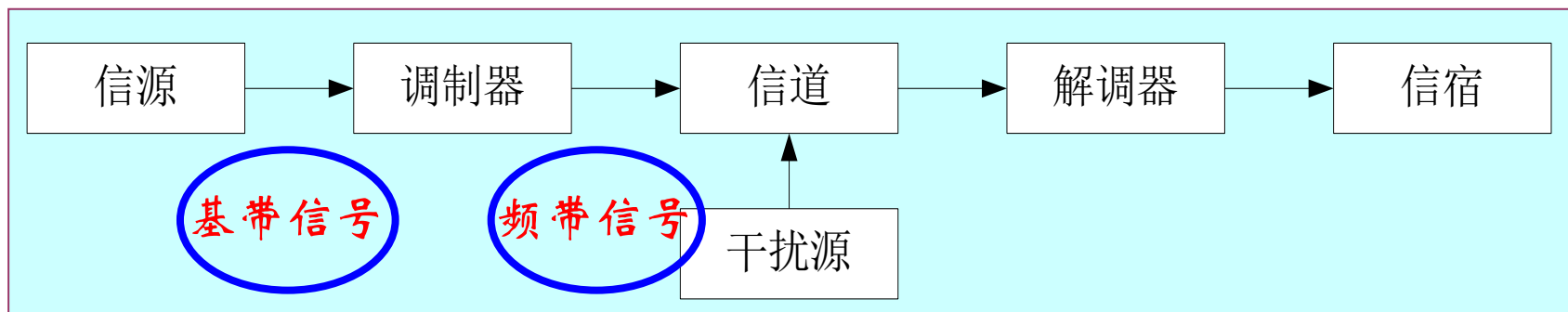
5.7 调频系统的抗噪声性能

5.8 加重措施对噪声特性的改善

5.9 频分复用(FDM)

为什么要进行调制？

基带信号：信源产生的原始信号，通常具有较低的频谱分量。



- 大多数信道具有带通特性。
- 基带信号（大多集中在零频附件）并不能在大多数信道中直接传输。
- 为在信道中传输和实现信道复用，基带信号在通信系统的发送端需要进行**调制**。
- 信道传输后，在接收端则进行相反的变换，即**解调**。

5.1 引言



调制：按调制信号（基带信号）的变化规律去改变载波的某些参数的过程。

解调：相反的变换过程，即由载波参数的变化去恢复基带信号。

调制的功能：

(1) 频率变换；

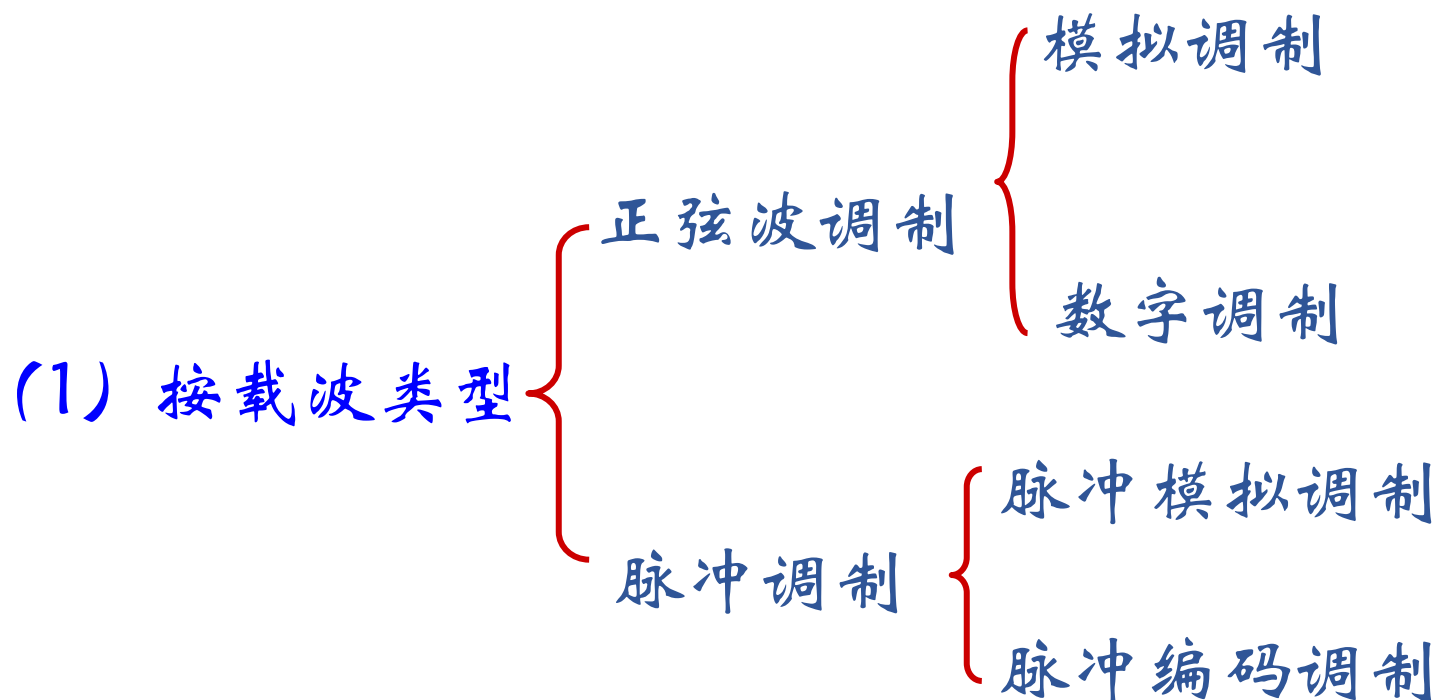
为有效辐射电磁波，天线长度应在1/4波长左右。

如： $f=3\text{ KHz}$ ，波长为 10^5 米（100 Km）； $f=30\text{ MHz}$ ，波长为10米

(2) 实现信道复用；

(3) 提高抗干扰性。

➤ 调制的分类:



(2) 按已调信号的频谱与调制信号频谱之间关系

线性调制

载波调制系统中已调信号频谱为调制信号频谱的平移及线性变换。

非线性调制

已调信号频谱中出现与调制信号频谱无对应线性关系的分量。

(3) 按调制信号（基带信号）

模拟（连续）调制

调制信号为模拟信号的正弦波调制。

数字调制

调制信号为数字信号的正弦波调制。

(4) 按改变载波的参数

- 幅度调制
- 频率调制
- 相位调制

典型幅度调制系统：

- 标准振幅调制 (AM)
- 抑制载波双边带调制 ($DSB--SC$)
- 残留边带调制 (VSB)
- 单边带 (SSB) 调制

典型角度调制系统：频率调制、相位调制

内容安排

5.2.1 标准振幅调制 (AM)

5.2.2 抑制载波双边带调制

5.2.3 单边带调制 (SSB)

5.2.3 单边带调制 (SSB)

幅度调制：高频正弦载波的幅度随调制信号作线性变化的过程。

5.2.1 标准振幅调制 (AM)



标准振幅调制 (*AM-Amplitude Modulation*) 最基本的幅度调制方式。

一、AM信号的时域及频域表示

1. 时域表示

设 $f(t)$ 为一无直流分量的基带信号，其频谱为 $F(\omega)$ 。

高频正弦载波信号为

$$C(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta_0)$$

标准振幅调制信号时域表示为

$$S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t$$

式中， A_0 为外加的直流分量，且要 $[A_0 + f(t)] \geq 0$ 或 $A_0 \geq |f(t)|_{\max}$

(主要用于保障包络解调的可行性)。否则将出现过调制现象。

5.2.1 标准振幅调制 (AM)

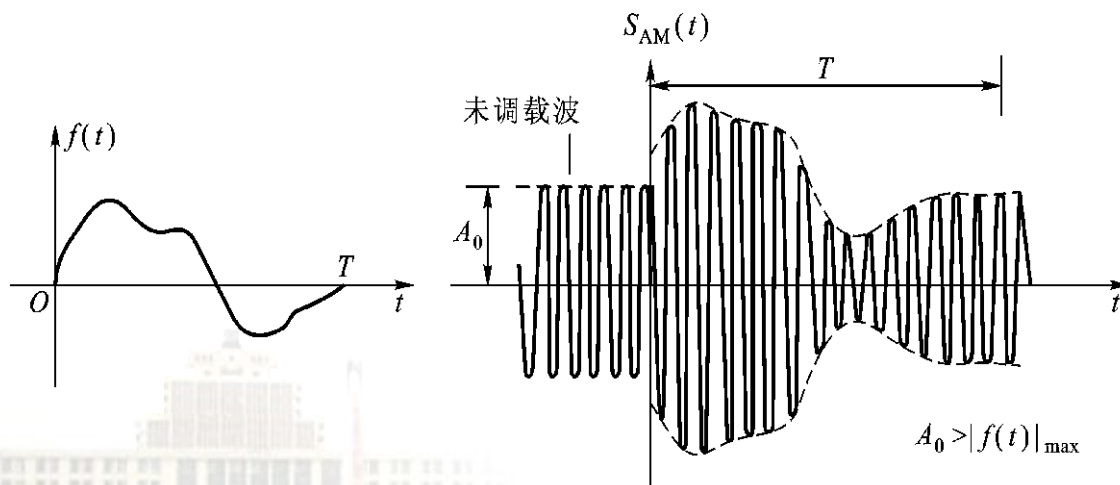


调幅指数定义 $m = \frac{|f(t)|_{\max}}{A_0} \quad 0 \leq m \leq 1$

当 m 值大于1时, 出现过调制, 这种情况是不允许出现的。

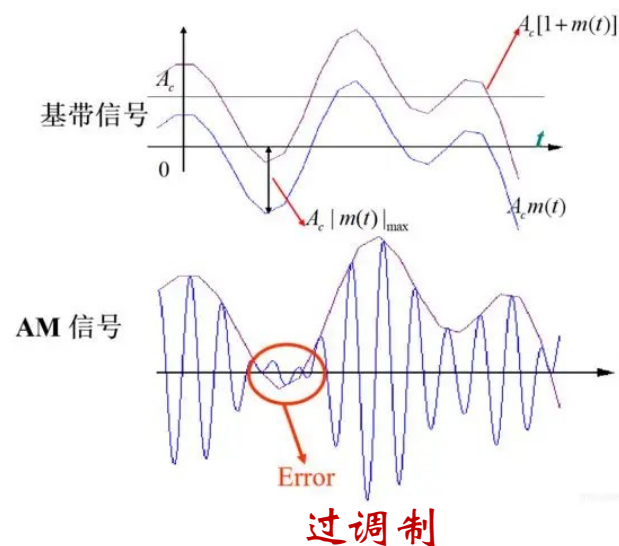
出现过调制现象时, AM信号包络不能反映调制信号变化规律, 出现严重失真。

2. 典型的标准振幅调制信号波形



(a) 基带信号波形

(b) AM信号波形



5.2.1 标准振幅调制 (AM)

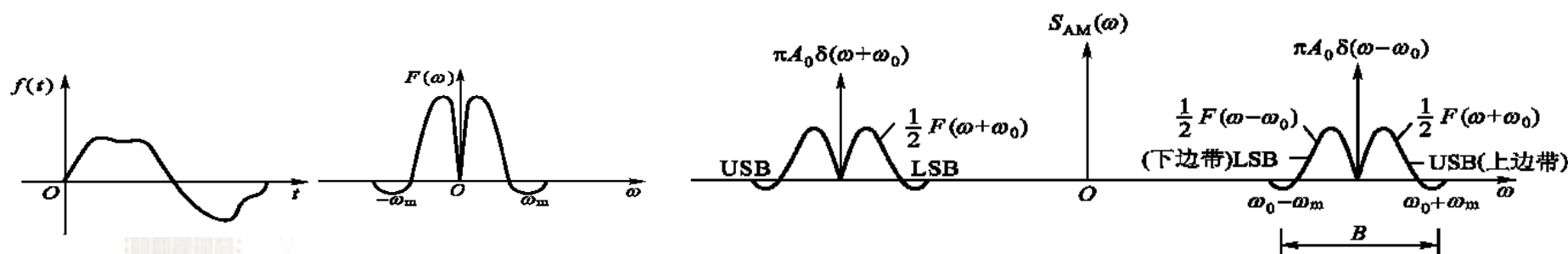


3. 标准振幅调制信号频谱结构

$$S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t$$

由傅里叶变换性质，可得AM信号的频谱为：

$$S_{AM}(\omega) = \pi A_0 [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)]$$

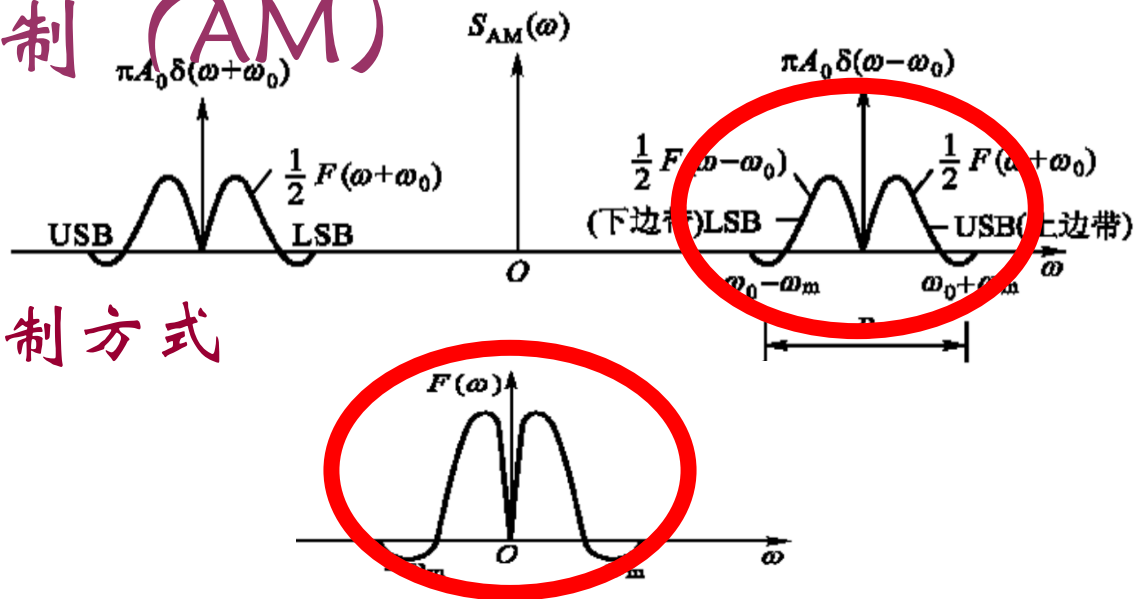


调制前后的频谱

5.2.1 标准振幅调制 (AM)

由图看出:

(1) AM是一种线性调制方式



5.2.1 标准振幅调制 (AM)

由图看出:

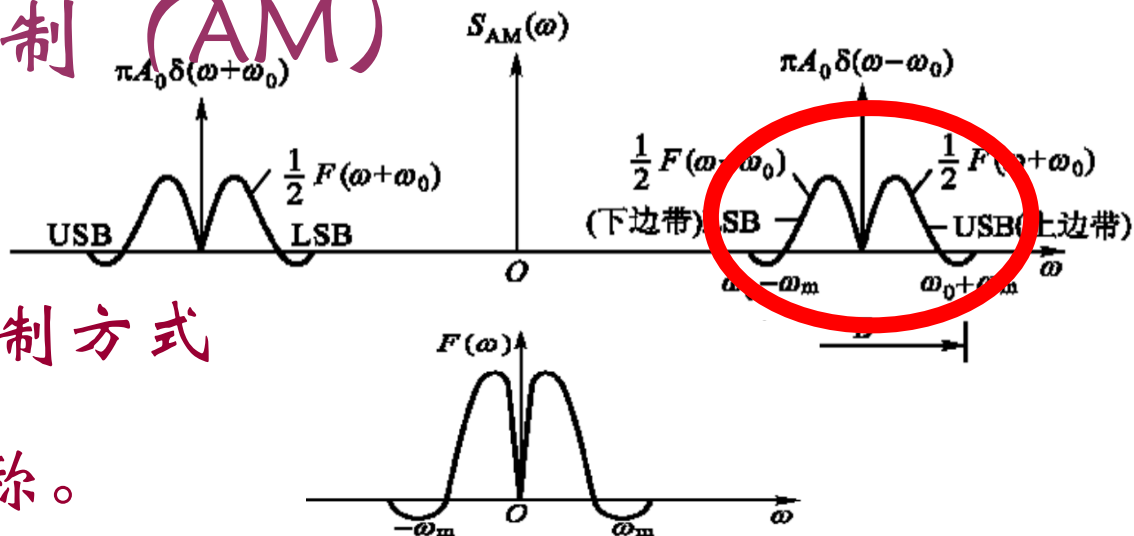
(1) AM是一种线性调制方式

(2) 上下边带完全对称。

上边带 (Upper Sideband)

下边带 (Lower Sideband)

当调制信号为实信号时，上边带下边带相同。



5.2.1 标准振幅调制 (AM)

由图看出:

(1) AM是一种线性调制方式

(2) 上下边带完全对称。

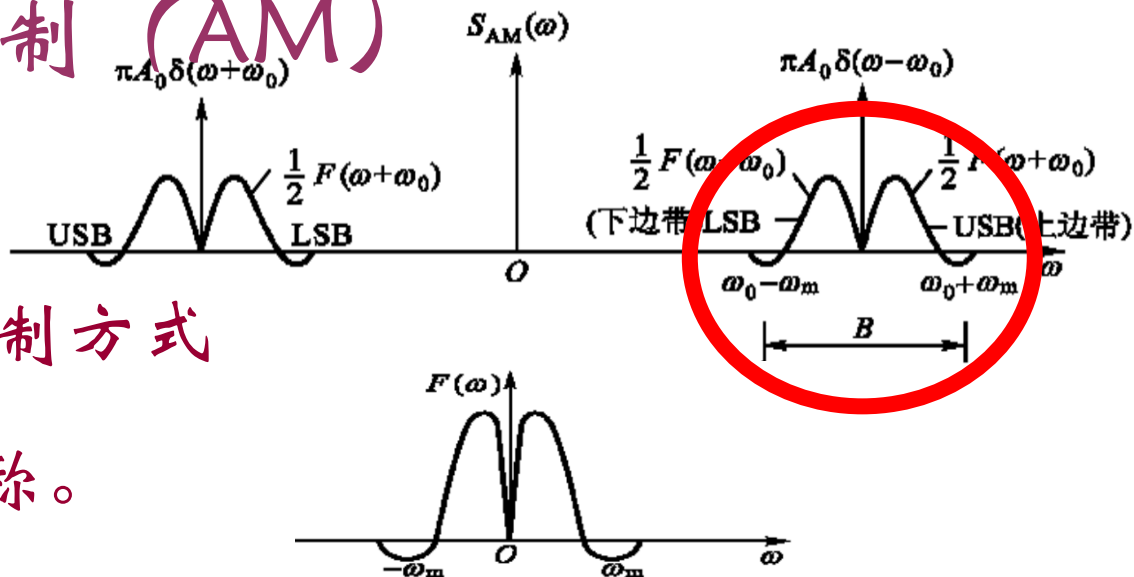
上边带 (Upper Sideband)

下边带 (Lower Sideband)

当调制信号为实信号时，上边带下边带相同。

(3) 若调制信号最高频率为 ω_m ，则已调信号的频谱带宽扩展了2倍，因而标准振幅调制信号带宽为

$$B = 2f_m (\text{Hz})$$



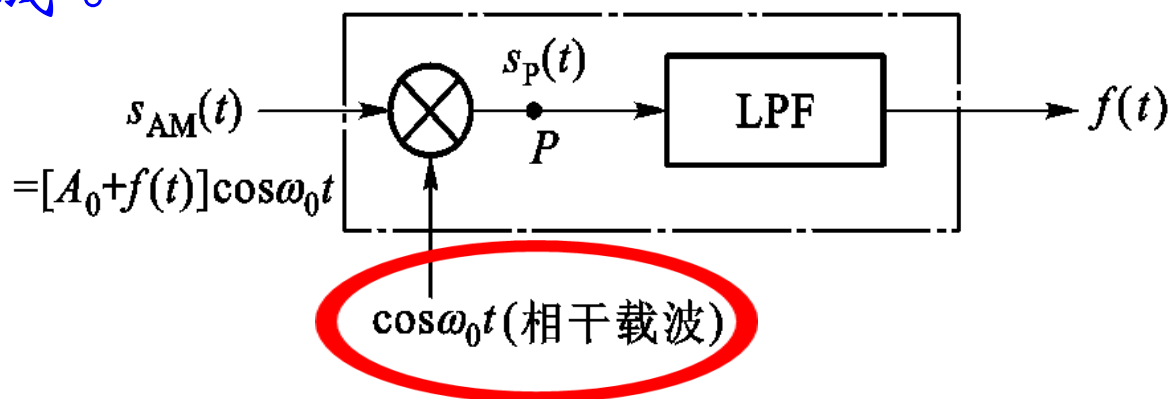
5.2.1 标准振幅调制 (AM)



二、AM信号的解调

解调方式：同步解调、包络解调

同步解调，也称为**相干解调**，解调器由乘法器和低通滤波器组成。



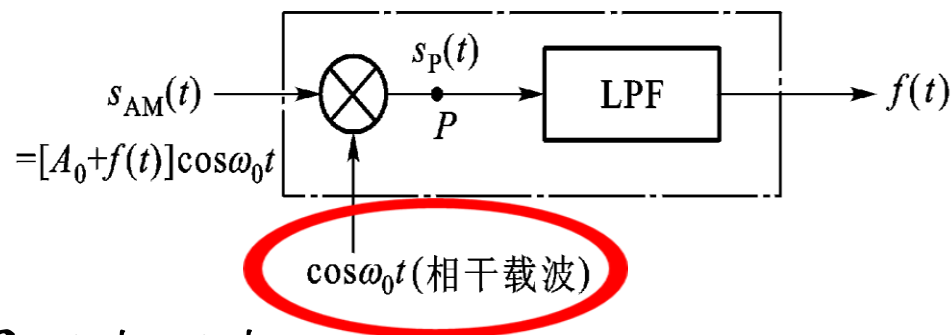
- 此时，收端须提供与发端载波有相同频率和相同相位的本地载波信号，称之为**相干载波**。
- **相干载波**由载波同步电路提取，实现复杂。

5.2.1 标准振幅调制 (AM)



AM信号同步解调过程

相干载波: $\cos \omega_0 t$ 。



接收端产生，与发端载波信号同频同相。

p 点的信号为

$$S_p(t) = S_{AM}(t) \cos \omega_0 t = [A_0 + f(t)] \cos^2 \omega_0 t = \frac{1}{2} [A_0 + f(t)] (1 + \cos 2\omega_0 t)$$

其中：基带信号 $\frac{1}{2} [A_0 + f(t)]$

标准振幅调制信号 $\frac{1}{2} [A_0 + f(t)] \cos 2\omega_0 t$

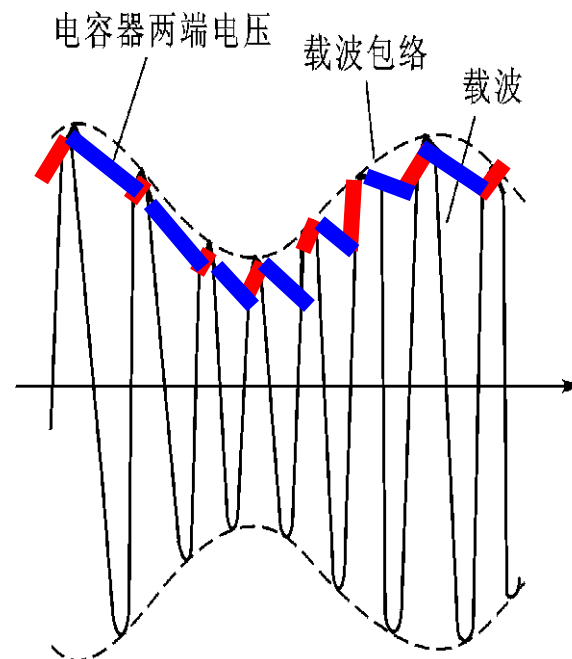
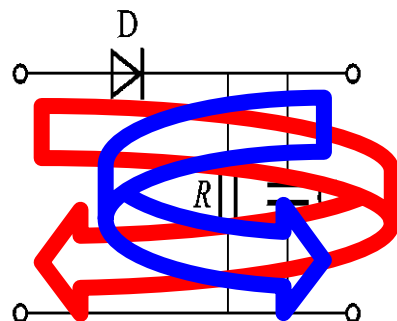
5.2.1 标准振幅调制 (AM)



二、AM信号的解调

AM信号的包络解调 (非相干解调)

✓ 由包络检波器来完成。



✓ 包络检波器优点: 电路简单, 不需要提取相干载波。

✓ 抗噪声的能力上, 包络解调法不如相干解调法。

5.2.1 标准振幅调制 (AM)



三、AM 信号功率分布和调制效率

- ✓ 上述分析中，假设调制信号是一确定信号。
- ✓ 但实际系统中，调制信号被认为是满足各态历经性的平稳随机过程是随机信号（如话音信号），因而已调信号也是随机的。
- ✓ 这时讨论AM信号功率及调制效率时必须应用自相关函数和功率谱密度函数来描述。

5.2.1 标准振幅调制 (AM)



➤ AM 信号自相关函数

假设 $f(t)$ 是一均值为零，且满足各态历经性的平稳随机过程的一个样本函数，用它作为调制信号得到 AM 信号，则有：

$$B_{AM}(\tau) = E[S_{AM}(t)S_{AM}(t+\tau)] = \overline{S_{AM}(t)S_{AM}(t+\tau)}$$

将 $S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)]\cos\omega_0 t$ 代入，并考虑

$$\overline{\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau)} = 0 \quad \overline{f(t)} = 0$$

最后得：

$$B_{AM}(\tau) = \frac{A_0^2}{2} \cos\omega_0 \tau + \frac{1}{2} B_f(\tau) \cos\omega_0 \tau$$

式中， $B_f(\tau)$ 为 $f(t)$ 的自相关函数。

5.2.1 标准振幅调制 (AM)

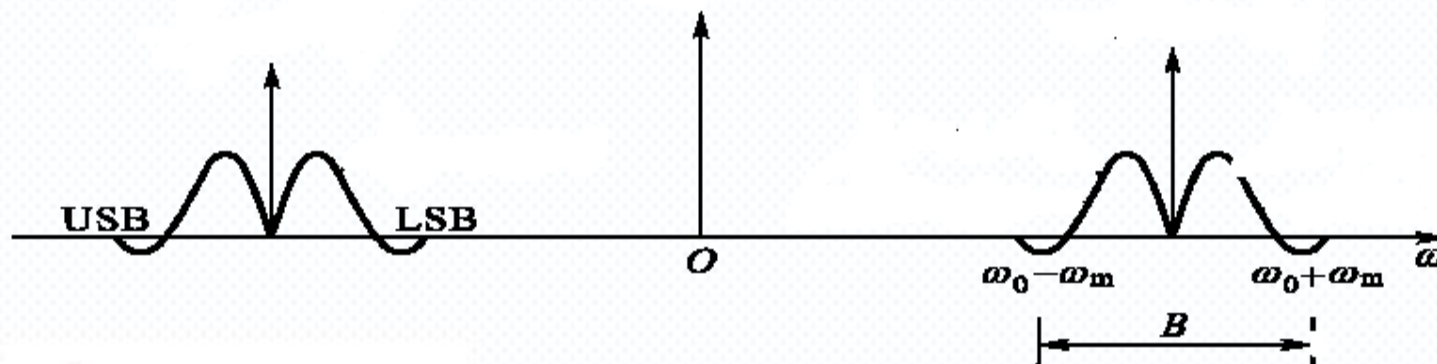


► AM 信号功率谱密度函数

$$P_{AM}(\omega) = \mathfrak{T}[B_{AM}(\tau)] = \int_{-\infty}^{\infty} B_{AM}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

由傅里叶变换的性质，可得

$$P_{AM}(\omega) = \frac{\pi A_0^2}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{1}{4} [P_f(\omega - \omega_0) + P_f(\omega + \omega_0)]$$



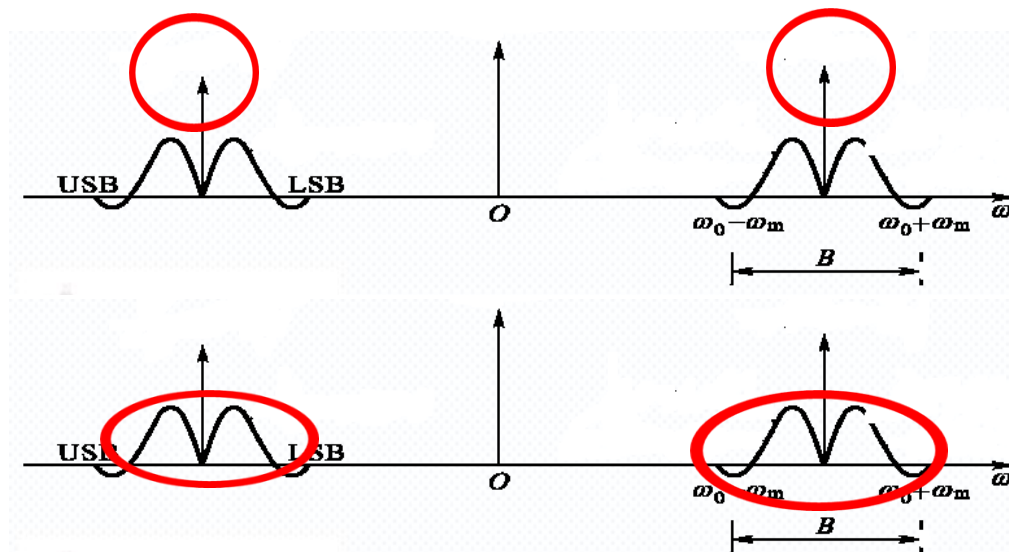
式中， $P_f(\omega) = \mathfrak{T}[B_f(\tau)]$ 为调制信号的功率谱密度函数。

5.2.1 标准振幅调制 (AM)



➤ AM信号平均功率

$$P_{AM} = \overline{S_{AM}^2(t)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_{AM}(\omega) d\omega$$
$$= P_0 + P_{fB}$$



式中, $P_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\pi A_0^2}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] d\omega = \frac{A_0^2}{2}$ ---载波功率

$$P_{fB} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{4} [P_f(\omega - \omega_0) + P_f(\omega + \omega_0)] d\omega$$
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} P_f(\omega) d\omega = \frac{1}{2} P_f = \frac{1}{2} \overline{f^2(t)}$$

---边带功率(由调制信号引起)

5.2.1 标准振幅调制 (AM)



➤ AM信号的调制效率

为表征AM信号的功率利用程度，定义AM信号的边带功率与平均功率之比为**调制效率**。即

$$\eta_{AM} = \frac{P_{fB}}{P_{AM}} = \frac{P_{fB}}{P_0 + P_{fB}} = \frac{\overline{f^2(t)}}{A_0^2 + \overline{f^2(t)}} = 1 - \frac{A_0^2}{A_0^2 + \overline{f^2(t)}}$$

可见，由于 A_0 的存在，AM信号调制效率不高。调制效率最高为50%。（**避免过调制**）

最高调制效率发生在调制信号为幅度 A_0 的方波时。

5.2.1 标准振幅调制 (AM)



三、AM信号功率分布和调制效率

如果调制信号是单频余弦波，其幅度为 A_m ，此时有

$$\overline{f^2(t)} = \overline{A_m^2 \cos^2(\omega_m t + \theta_m)} = \frac{A_m^2}{2}$$

故得
$$\eta_{AM} = \frac{\overline{f^2(t)}}{A_0^2 + \overline{f^2(t)}} = \frac{A_m^2}{2A_0^2 + A_m^2} = \frac{\beta_{AM}^2}{2 + \beta_{AM}^2}$$

其中， $\beta_{AM} = \frac{A_m}{A_0}$ 为调幅指数。

因此，当取 $\beta_{AM} = 1$ 的极限值时，调制效率有最大值为

$$\eta_{AM} = \frac{1}{3} = 33\%$$

5.2.1 标准振幅调制 (AM)



三、AM信号功率分布和调制效率

实际通信系统（如AM广播）中， β_{AM} 取值远小于1，约为0.3，此时 $\eta_{AM} = 0.043 = 4.3\%$ 。

可见，AM信号的调制效率是非常低的，大部分发射功率消耗在不携带信息的载波上了。

5.2.1 标准振幅调制 (AM)



几点结论:

- ✓ AM 信号包络与调制信号成正比, 因而应用包络检波器就可以解调信号, 这样解调器结构简单, 造价低。
- ✓ AM 信号带宽是调制信号最高频率的两倍。
- ✓ AM 信号的调制效率非常低。

为提高 AM 信号调制效率, 可以抑制 AM 信号中的载波信号, 从而得到调制效率为100%的双边带信号。

内容安排

5.2.1 标准振幅调制 (AM)

5.2.2 抑制载波双边带调制

5.2.3 单边带调制 (SSB)

5.2.4 残留边带调制 (VSB)

幅度调制：高频正弦载波的幅度随调制信号作线性变化的过程。

5.2.2 抑制载波双边带调制



$$S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t$$

提高AM信号调制效率办法

- 抑制信号中的载波信号，在表示式中，设 $A_0=0$
- $A_0=0$ 时，得到调制效率为100%的信号
- 信号为抑制载波的双边带调制

DSB-SC---Doubl-Sideband Suppressed-Carrier

简称双边带调制 (*Doubl-Sideband---DSB*) 信号

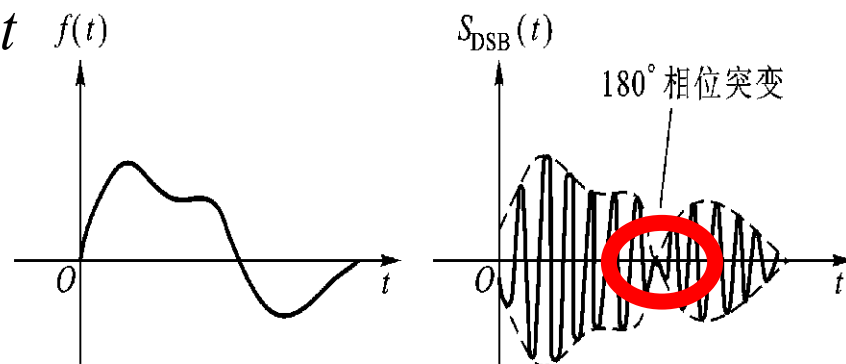
5.2.2 抑制载波双边带调制

一、DSB信号的时域表示

由表示式 $S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)]\cos\omega_0 t$

可得DSB信号的时域表示式：

$$S_{DSB}(t) = f(t)\cos\omega_0 t$$



由于 $f(t)$ 为正时, $S_{DSB}(t) = f(t)\cos\omega_0 t$

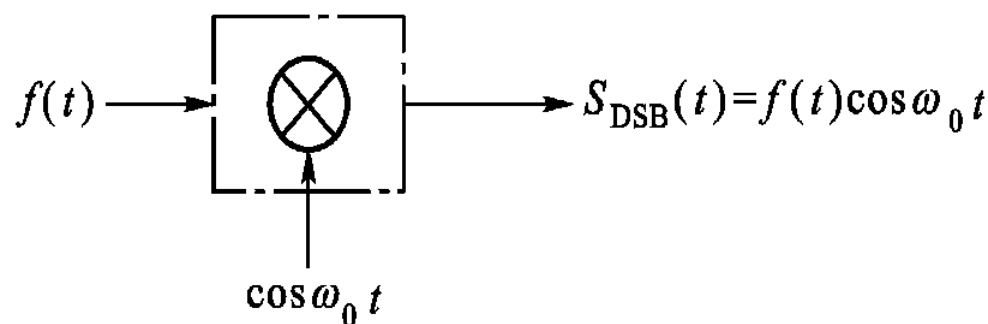
$f(t)$ 为负时, $S_{DSB}(t) = -f(t)\cos\omega_0 t = f(t)\cos(\omega_0 t - \pi)$

- DSB信号时间波形中, 当极性改变时会出现反相点。
- DSB信号的包络并不反映调制信号的变化规律。
- DSB信号不能采用包络检波器来进行解调。

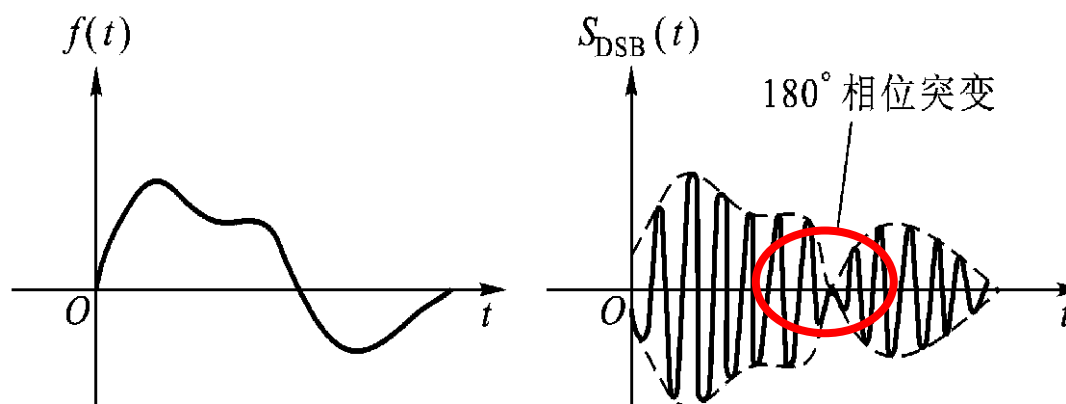
5.2.2 抑制载波双边带调制



一、DSB信号的时域表示



DSB信号产生的模型



DSB信号波形

二、DSB信号的频域表示

DSB信号时域表示式：

$$S_{DSB}(t) = f(t) \cos \omega_0 t$$

利用傅里叶变换的频移定理，可以得到

$$S_{DSB}(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)]$$

频谱结构如图5.9所示。

5.2.2 抑制载波双边带调制

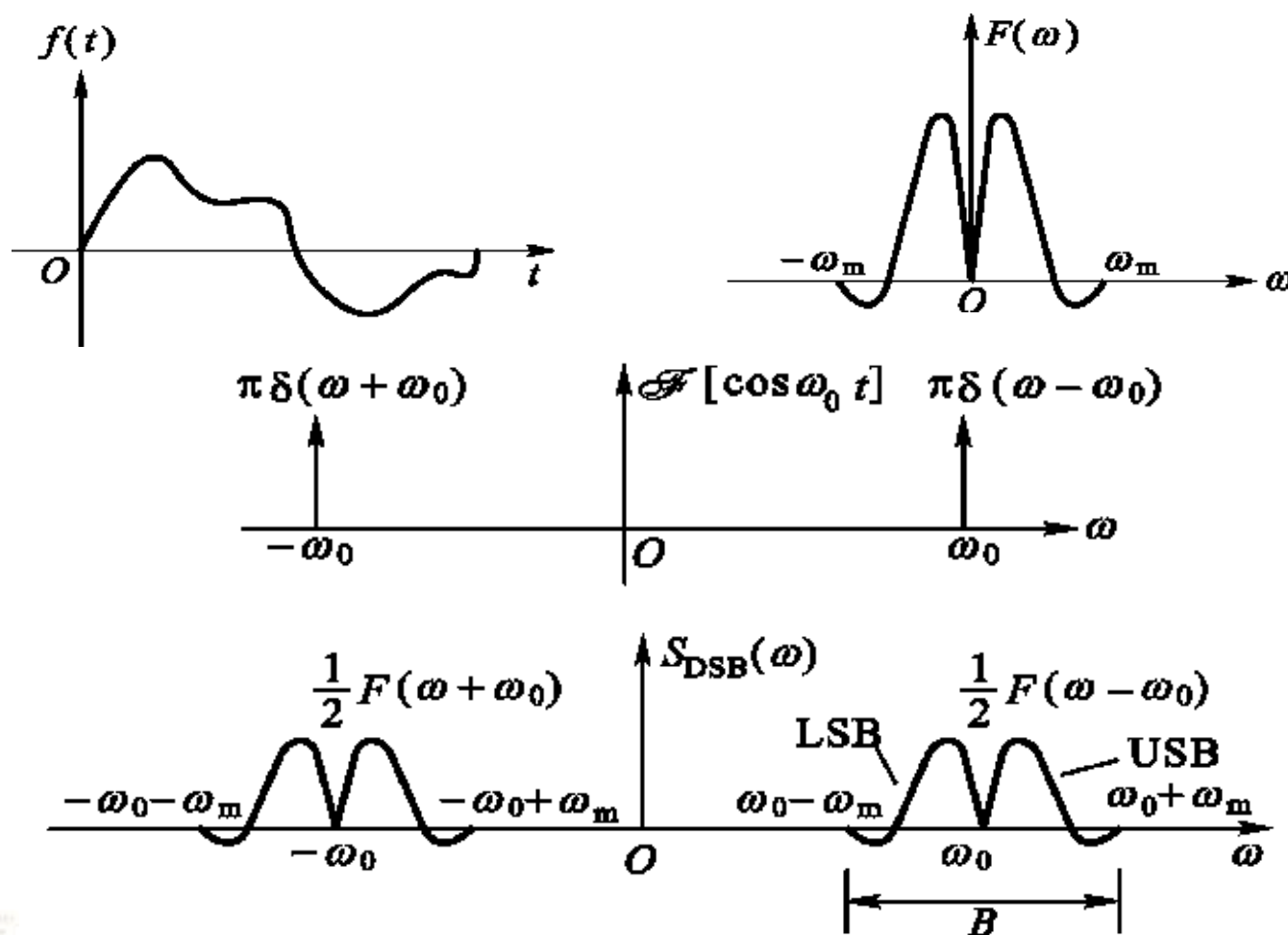
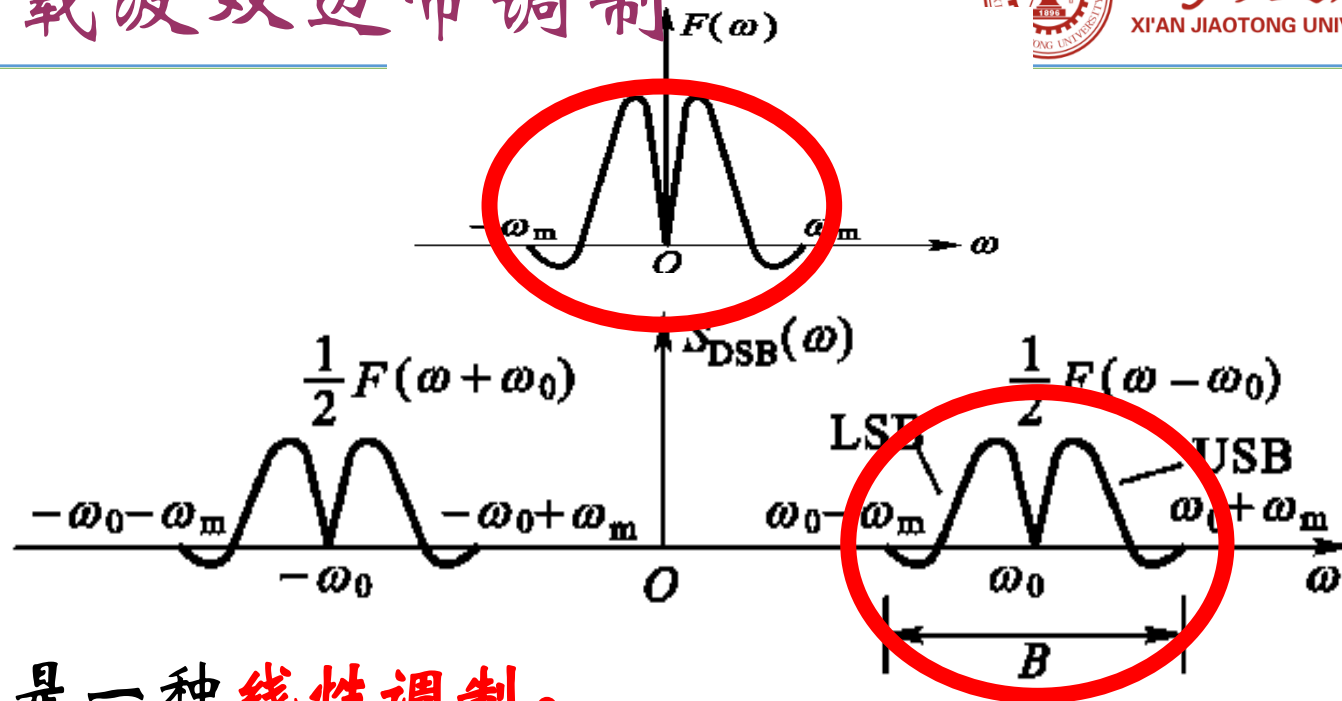


图5.9 双边带信号的频谱结构图

5.2.2 抑制载波双边带调制



由图看出：



(1) *DSB*信号是一种线性调制。

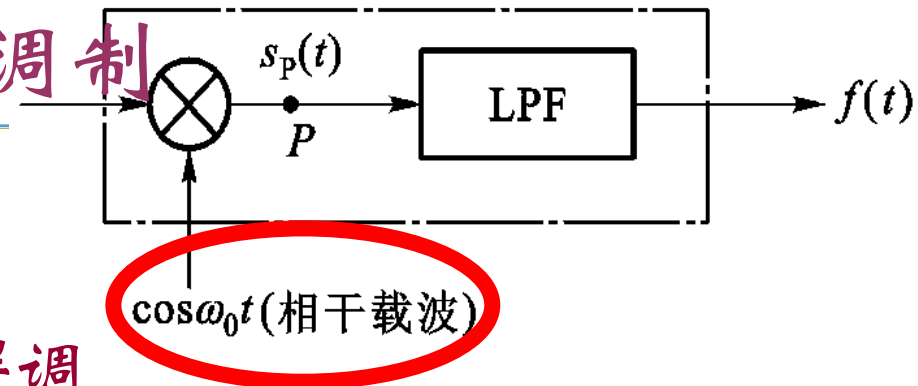
(2) *DSB*信号带宽为调制信号频谱最高角频率两倍。

$$B = 2f_m \text{ (赫兹)}$$

5.2.2 抑制载波双边带调制

三、DSB信号的解调

DSB信号的解调方式：同步解调



利用同步解调方法可完成对DSB信号解调,乘法器输出信号为

出信号为

$$S_p(t) = f(t) \cos^2 \omega_0 t = \frac{1}{2} f(t) [1 + \cos 2\omega_0 t]$$

对应的频谱为

$$S_p(\omega) = \frac{1}{2} F(\omega) + \frac{1}{4} [F(\omega - 2\omega_0) + F(\omega + 2\omega_0)]$$

上式经过理想低通滤波器后,第二项高频分量将被滤除,滤波器的输出为调制信号。

5.2.2 抑制载波双边带调制



结论：

- (1) DSB 信号只能用**同步解调法进行解调**，而不能采用包络检波器进行解调。
- (2) DSB 信号的**带宽与 AM 信号的带宽相同**，为调制信号最高频率的两倍。
- (3) DSB 信号的**调制效率为100%**。但 DSB 作为无线通信系统最终调制方式，在**实际系统中很少采用（上下边带携带同样的信息）**。
(**频谱效率不如SSB、VSB，解调不如AM信号简单**)

内容安排

5.2.1 标准振幅调制 (AM)

5.2.2 抑制载波双边带调制

5.2.3 单边带调制 (SSB)

5.2.4 残留边带调制 (VSB)

幅度调制：高频正弦载波的幅度随调制信号作线性变化的过程。

5.2.3 单边带调制 (SSB)



➤ 单边带调制 (*SSB---Single-Sideband*)

通过某种方法，只传送DSB信号中的一个边带的调制方式。

➤ SSB最大优点

- ✓ 比DSB信号或AM信号节省一半的带宽
- ✓ 提高了系统的频带利用率

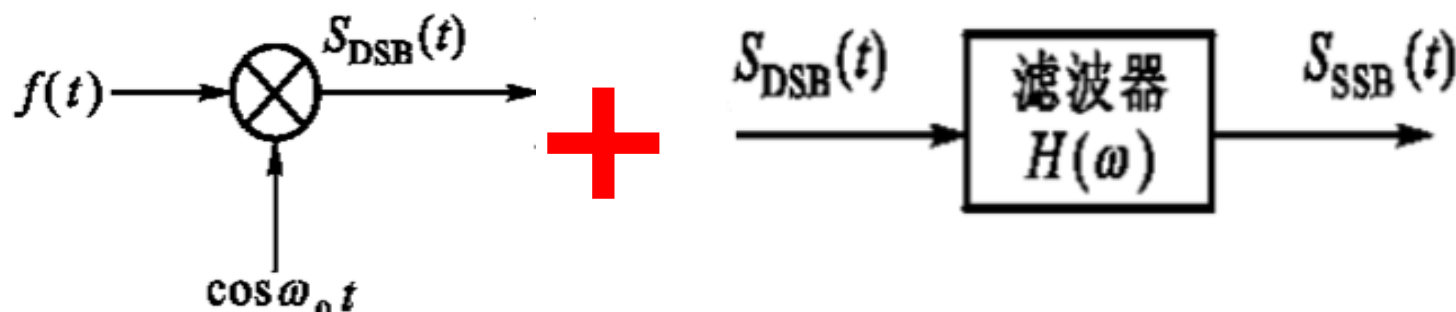
5.2.3 单边带调制 (SSB)



一、SSB调制模型及已调信号频谱

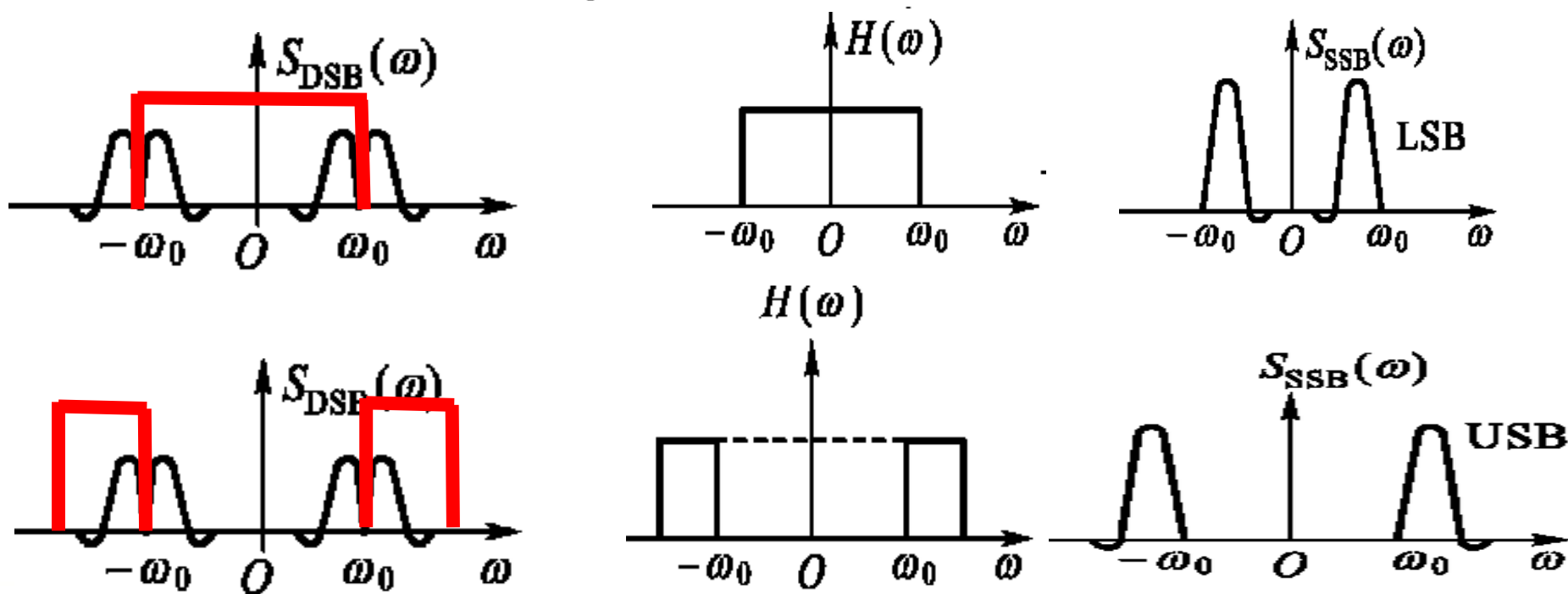
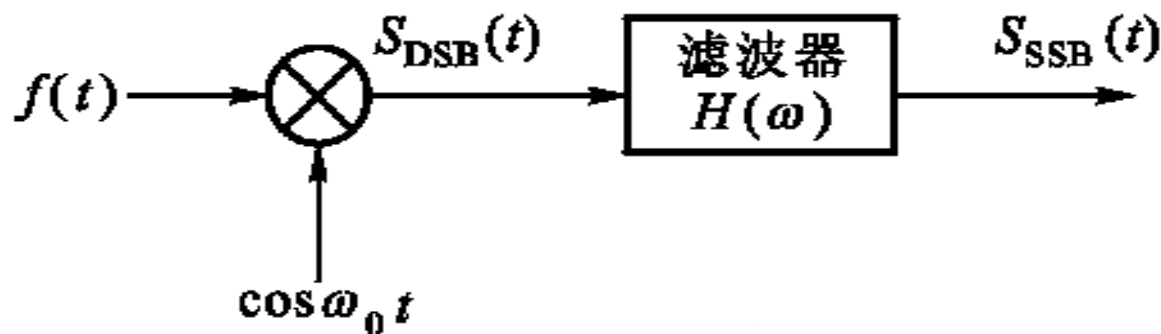
➤ SSB调制（滤波法）模型

- ✓ 模型由DSB调制器及边带滤波器组成。



- ✓ 选择不同传输特性的边带滤波器得到不同类型单边带信号。
- ✓ 边带滤波器的作用是让有用边带通过，抑制无用边带。

5.2.3 单边带调制 (SSB)



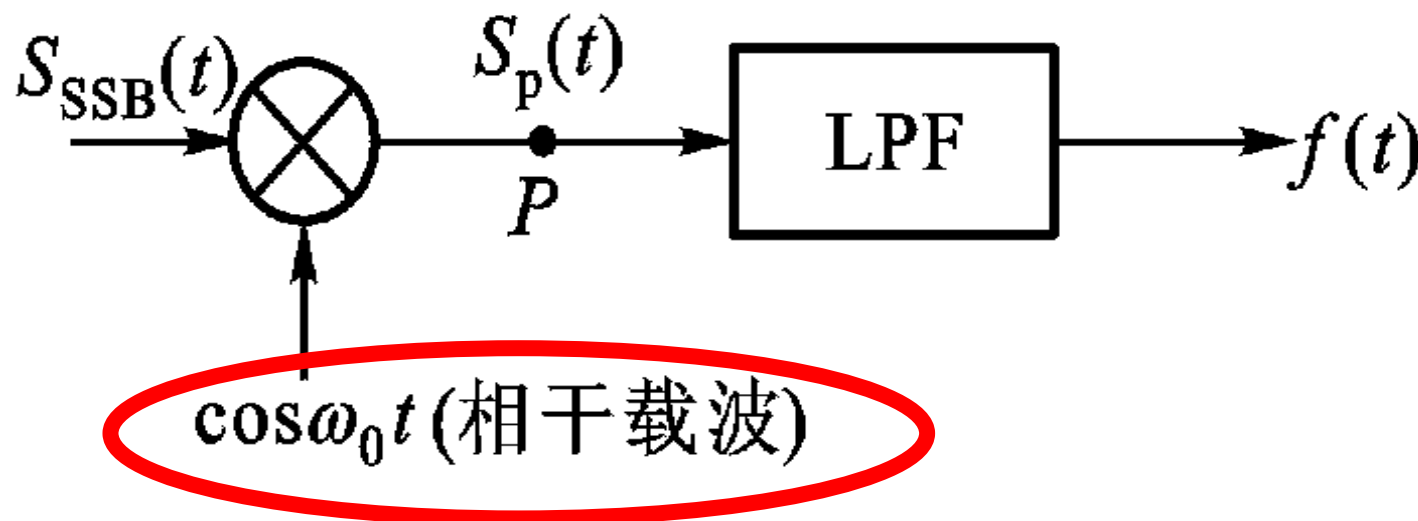
SSB信号产生模型及信号频谱

5.2.3 单边带调制 (SSB)



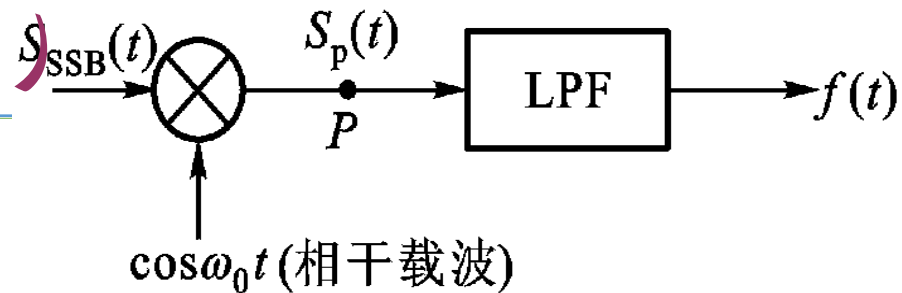
二、SSB信号的解调

解调方式：同步解调

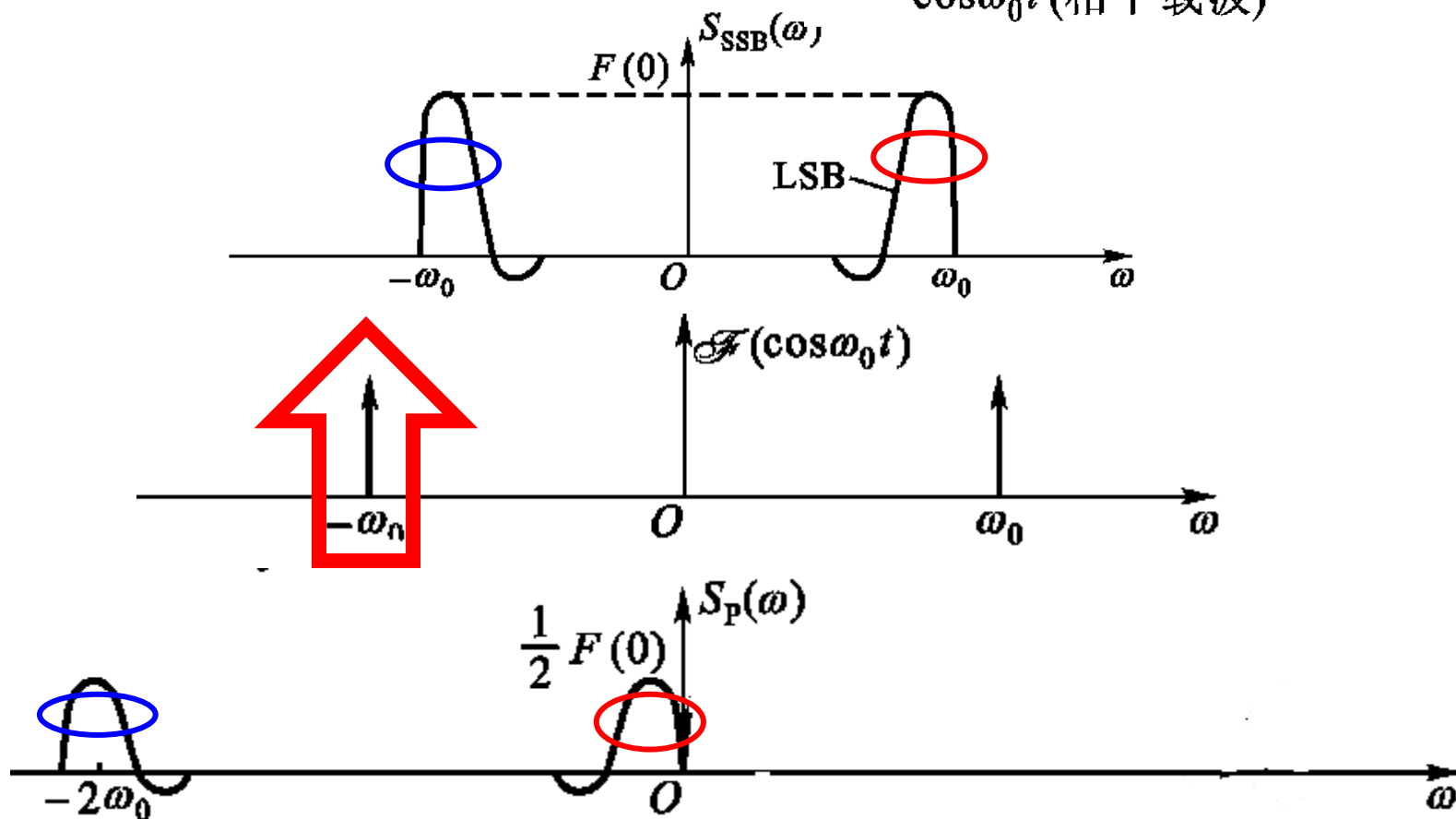


SSB信号同步解调模型

5.2.3 单边带调制 (SSB)

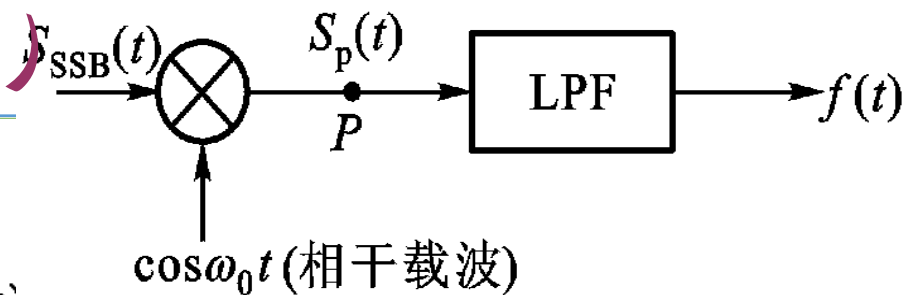


二、SSB信号的解调

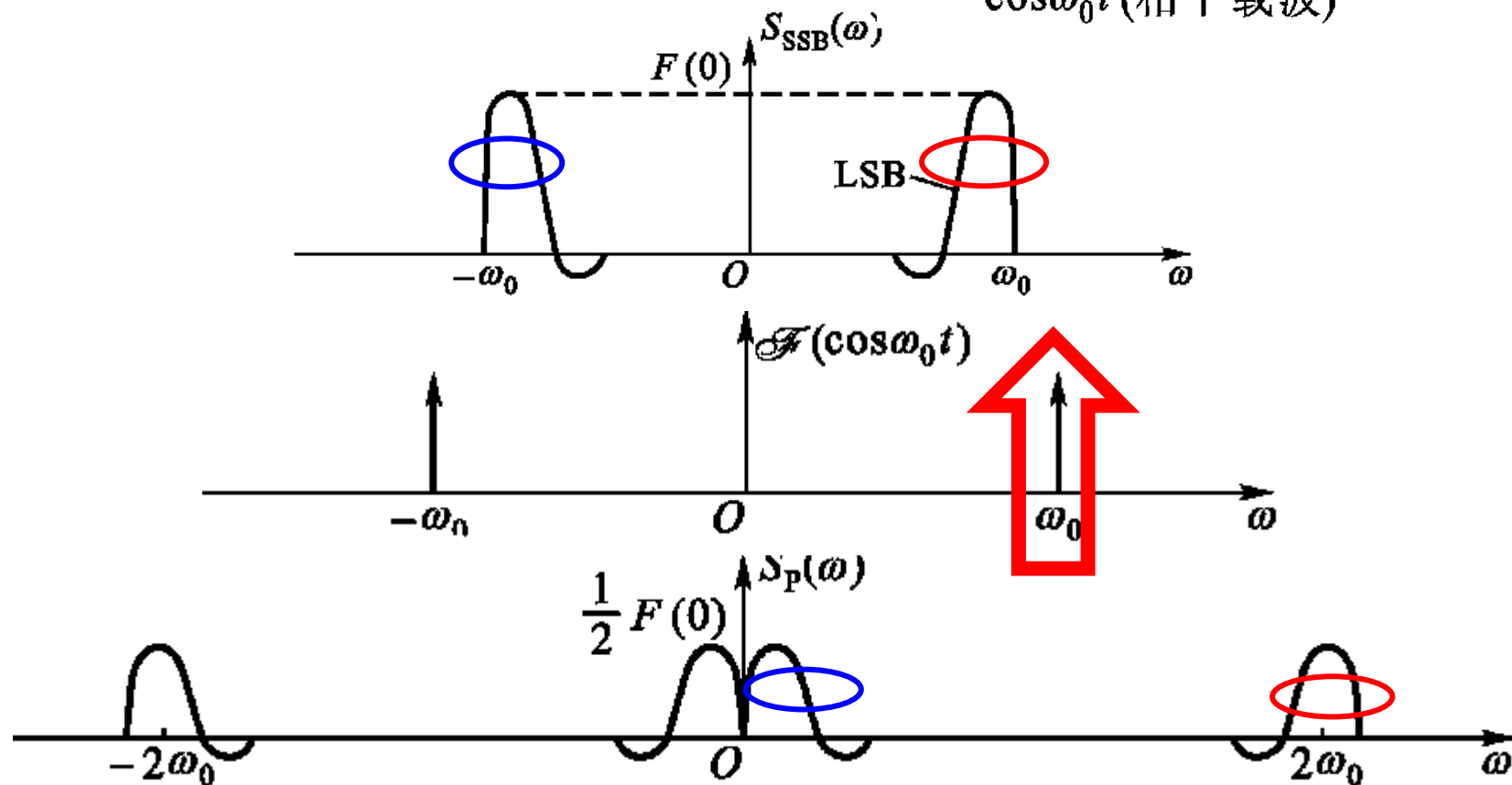


SSB信号的同步解调过程

5.2.3 单边带调制 (SSB)

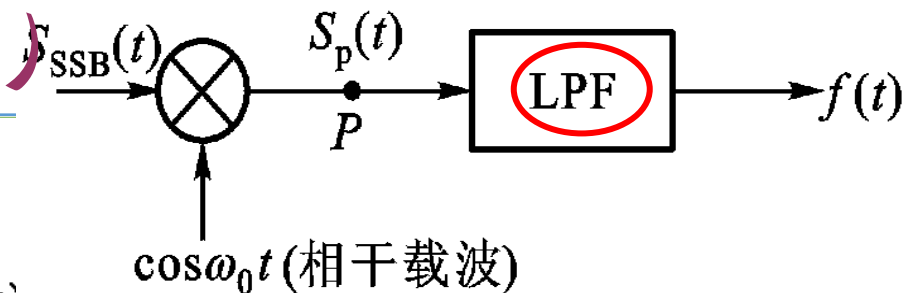


二、SSB信号的解调

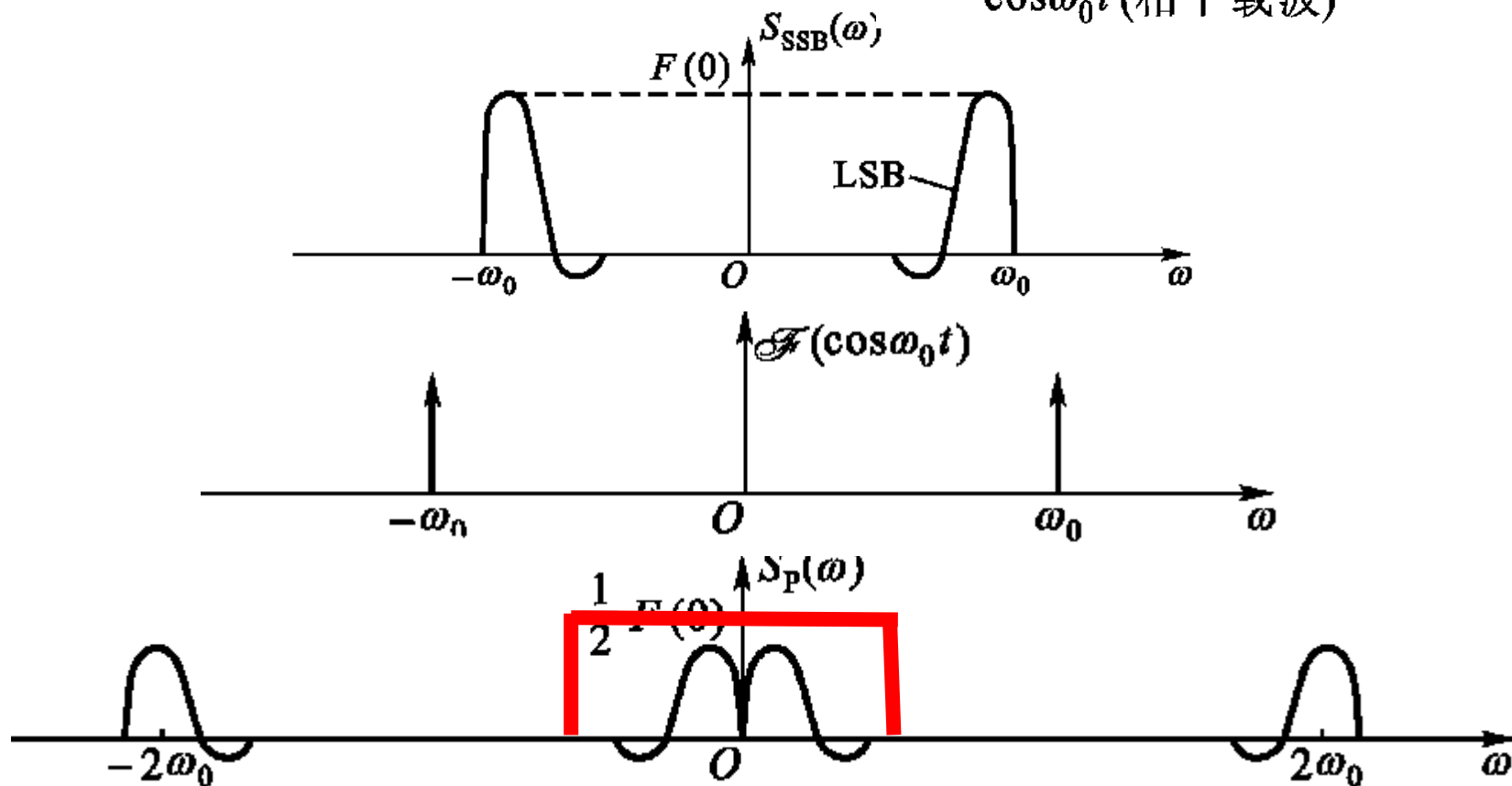


SSB信号的同步解调过程

5.2.3 单边带调制 (SSB)

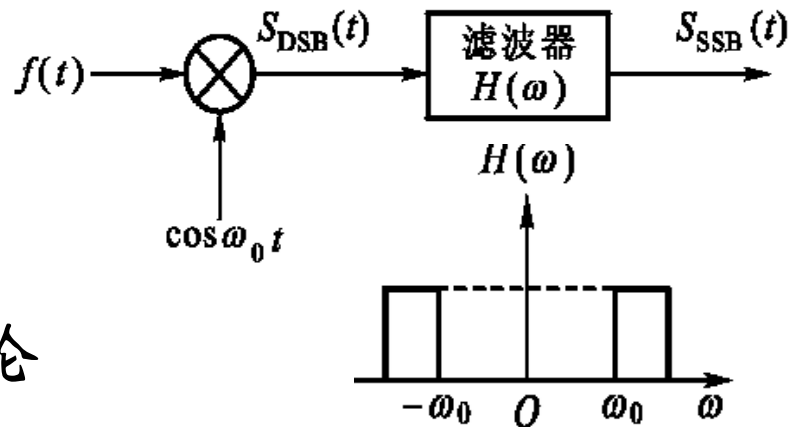


二、SSB信号的解调



SSB信号的同步解调过程

5.2.3 单边带调制 (SSB)



三、SSB信号的时域波形

以单频余弦调制信号为例来讨论

设 $f(t) = A_m \cos \omega_m t$ 载波信号 $c(t) = \cos \omega_0 t$

则双边带信号为

$$S_{DSB}(t) = A_m \cos \omega_0 t \cos \omega_m t = \frac{A_m}{2} \cos(\omega_0 + \omega_m)t - \frac{A_m}{2} \cos(\omega_0 - \omega_m)t$$

将上式通过具有理想带通（或高通）特性的滤波器，

滤除下边带信号，得到上边带SSB信号为

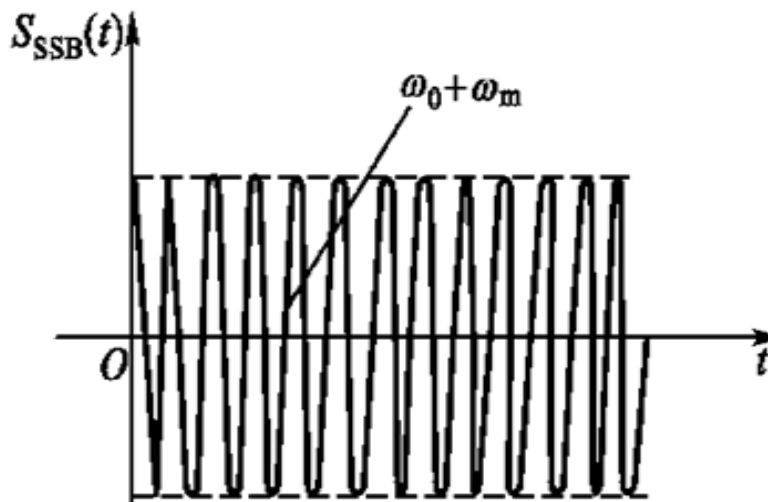
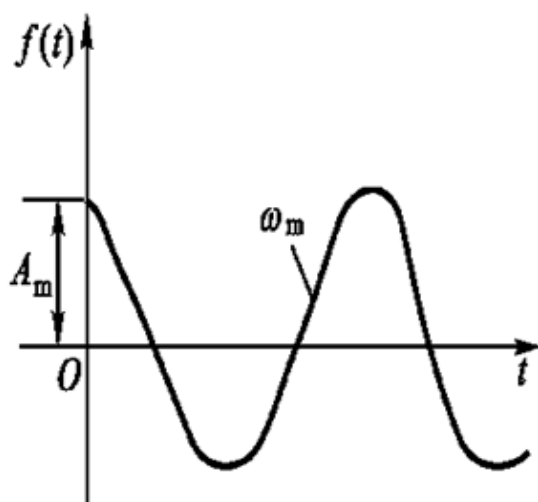
$$S_{SSB}(t) = \frac{A_m}{2} \cos(\omega_0 + \omega_m)t$$

5.2.3 单边带调制 (SSB)



三、SSB信号的时域波形

$$S_{SSB}(t) = \frac{A_m}{2} \cos(\omega_0 + \omega_m)t$$



单频余弦信号调制时的单边带信号波形

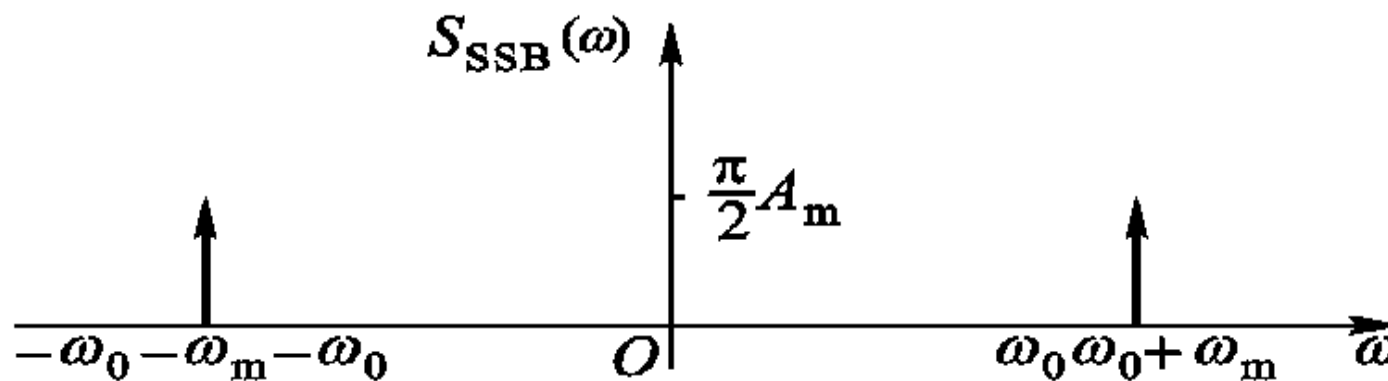
5.2.3 单边带调制 (SSB)



利用傅里叶变换性质，得对应的频谱为

$$S_{SSB}(t) = \frac{A_m}{2} \cos(\omega_0 + \omega_m)t$$

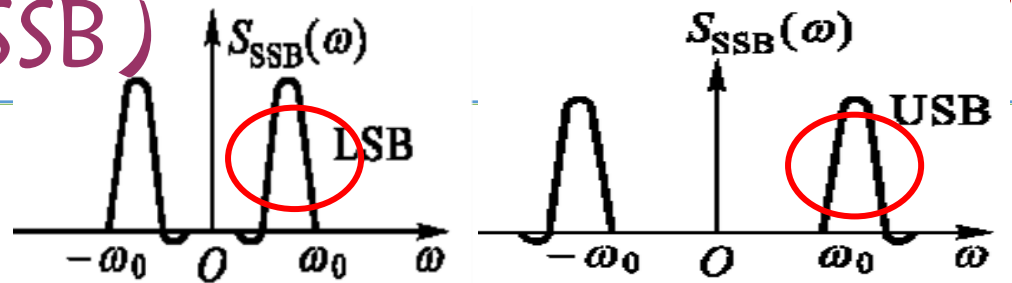
$$S_{SSB}(\omega) = \frac{A_m \pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0 - \omega_m) + \delta(\omega + \omega_0 + \omega_m)]$$



单边带信号的频谱结构

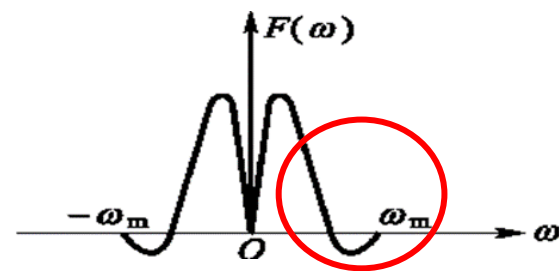
5.2.3 单边带调制 (SSB)

结论:



(1) 由SSB信号的频谱图可见, SSB信号的带宽为

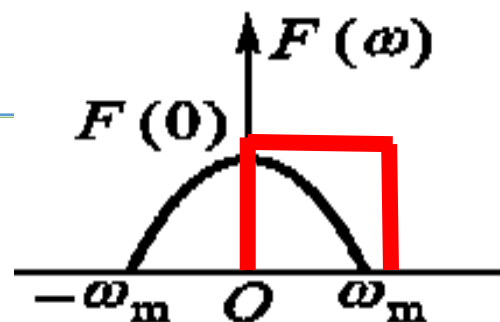
$$B = f_m \text{ (赫兹)}$$



- ✓ SSB信号的带宽等于基带信号的带宽。
- ✓ 与DSB及AM信号相比, 带宽节省了一半。
- ✓ 由于这一特点, 使得SSB调制在短波通信系统中获得了广泛地应用。(短波频段 3-30MHz)

5.2.3 单边带调制 (SSB)

结论 (续) :



(2) SSB信号包络与基带信号不成线性关系，但却是线性调制。

(3) 单边带信号必须用同步方式才能解调。

(4) 滤波法产生单边带信号直观、简单。但是这种方法对边带滤波器的性能要求很高，有时甚至难以实现。

(什么时候?) 低频分量丰富，含直流分量

解决办法:

✓ 采用 (VSB) 残留边带调制

内容安排

5.2.1 标准振幅调制 (AM)

5.2.2 抑制载波双边带调制

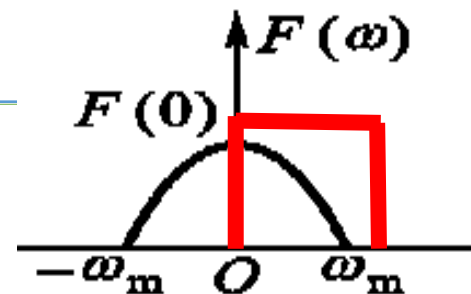
5.2.3 单边带调制 (SSB)

5.2.4 残留边带调制 (VSB)

幅度调制：高频正弦载波的幅度随调制信号作线性变化的过程。

5.2.4 残留边带调制 (VSB)

(滤波法)提取单边带信号局限:



当调制信号的低端频谱接近于零频，用滤波器来分割上下边带困难。

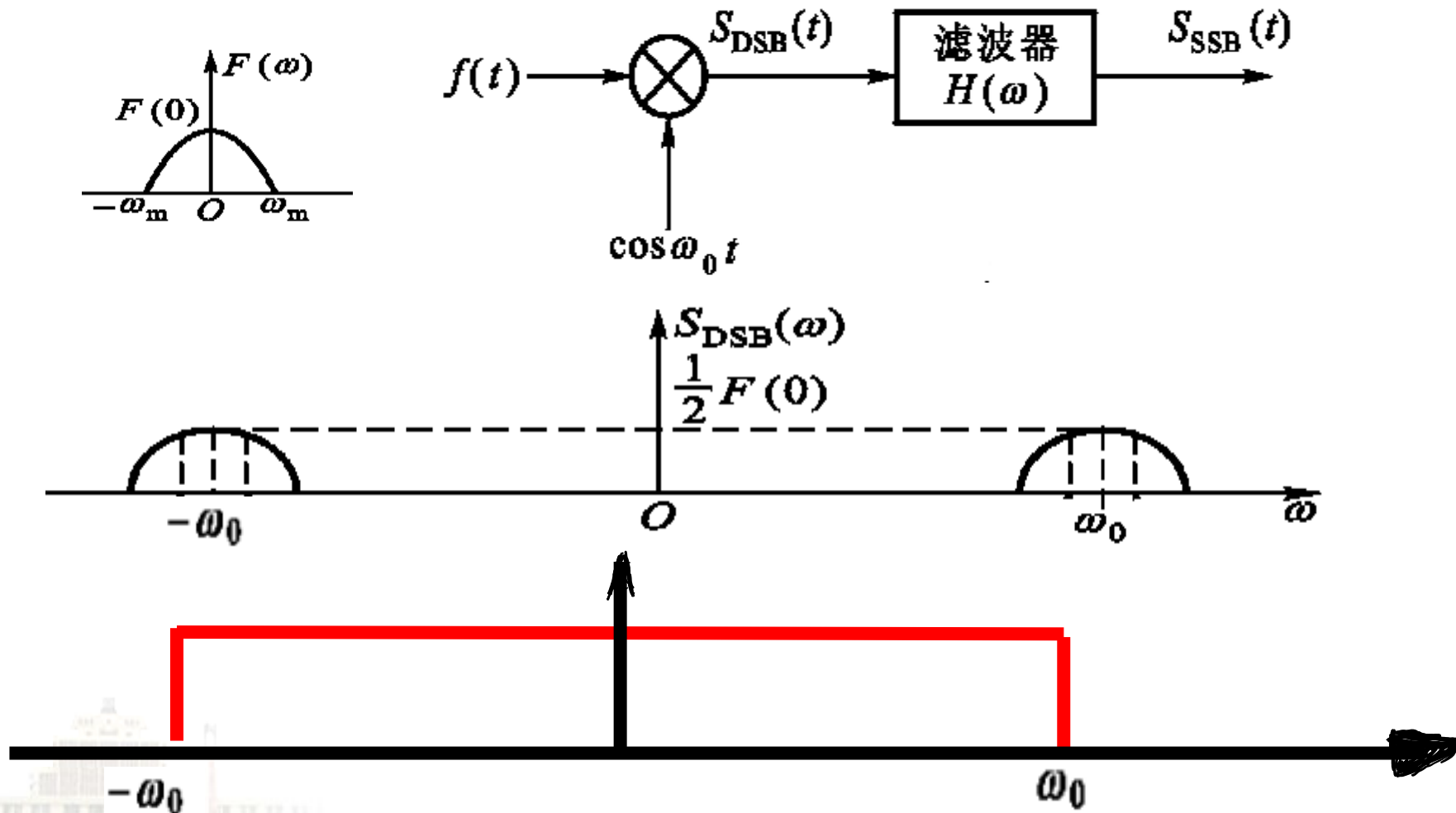
- ✓ 容易产生信号不纯
- ✓ 解调时带来失真
- ✓ 多路复用时会产生邻路间信号的干扰

解决办法：采用残留边带调制。

5.2.4 残留边带调制 (VSB)



➤ 单边带调制 (SSB) 回顾

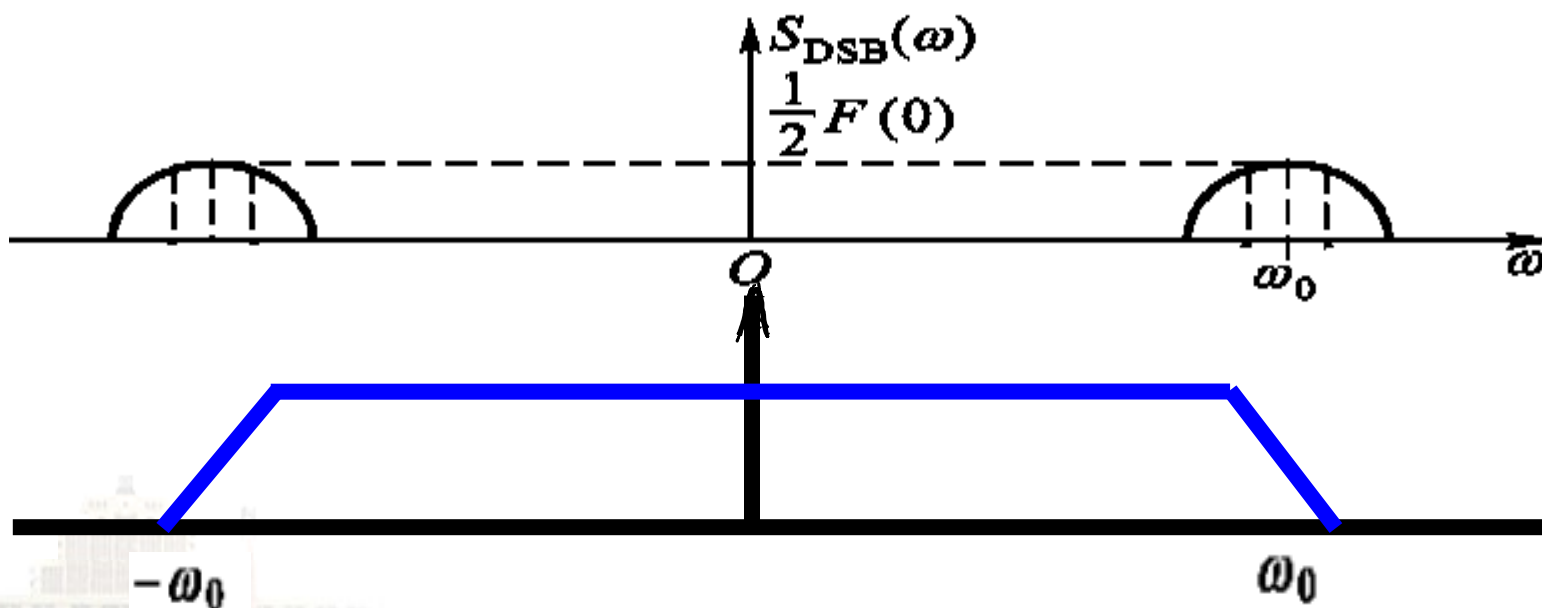
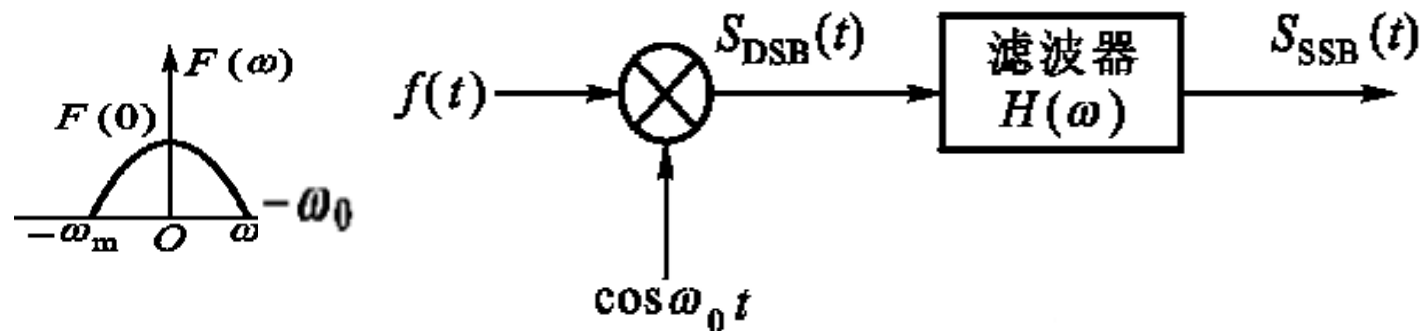


SSB信号产生模型及信号频谱

5.2.4 残留边带调制 (VSB)



➤ 单边带调制 (SSB) 回顾

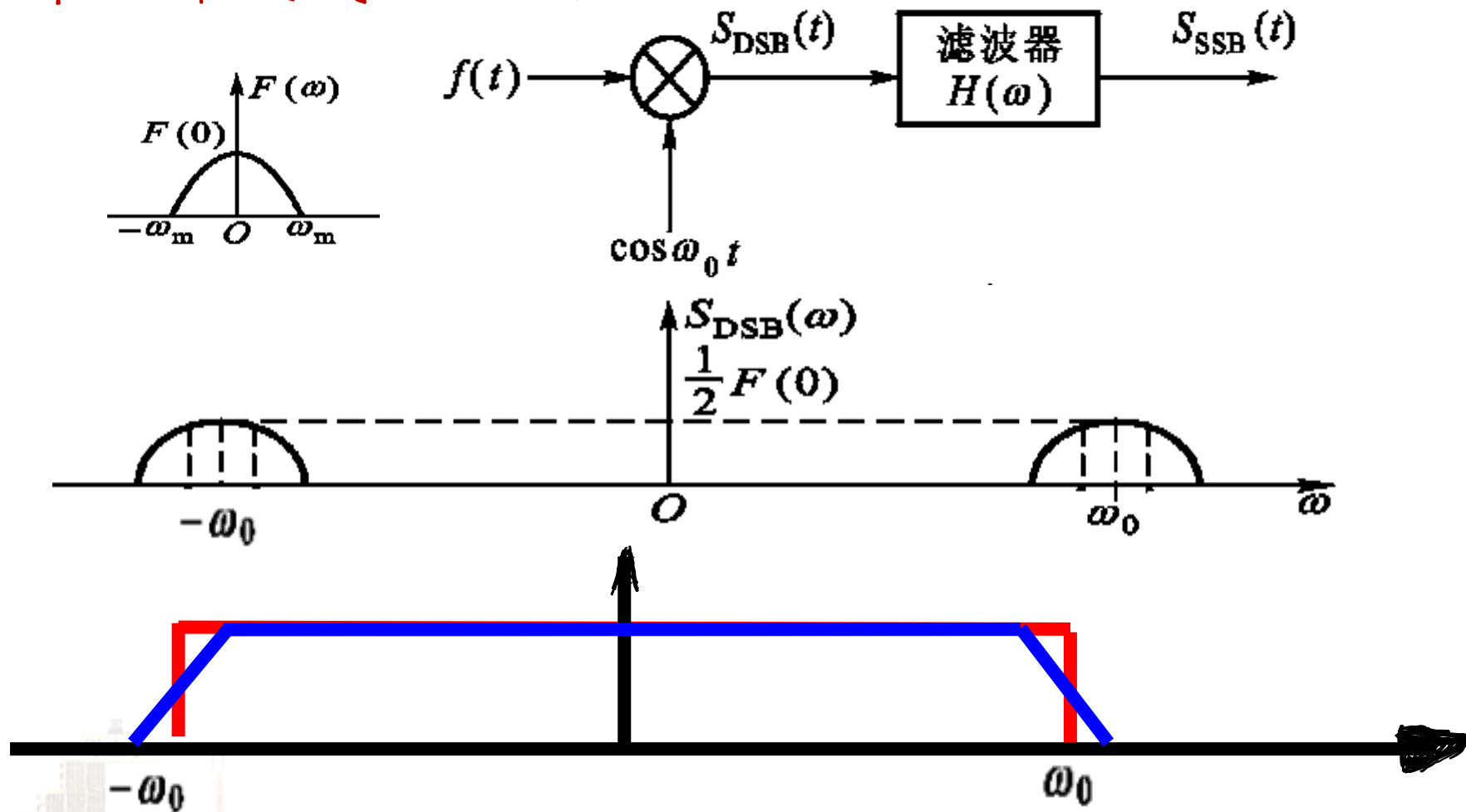


SSB信号产生模型及信号频谱

5.2.4 残留边带调制 (VSB)



➤ 单边带调制 (SSB) 回顾



SSB信号产生模型及信号频谱

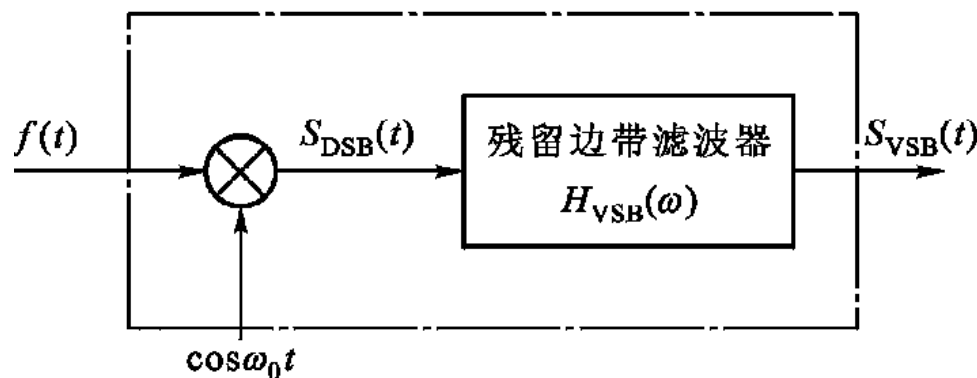
5.2.4 残留边带调制 (VSB)



残留边带调制 (VSB --- Vestigial Sideband)

- ✓ 在VSB中除了传送一个边带外，还保留(残留)另外一个边带的一部分。
- ✓ 介于单边带调制SSB与双边带DSB调制之间的一种调制方式。

一、VSB调制模型

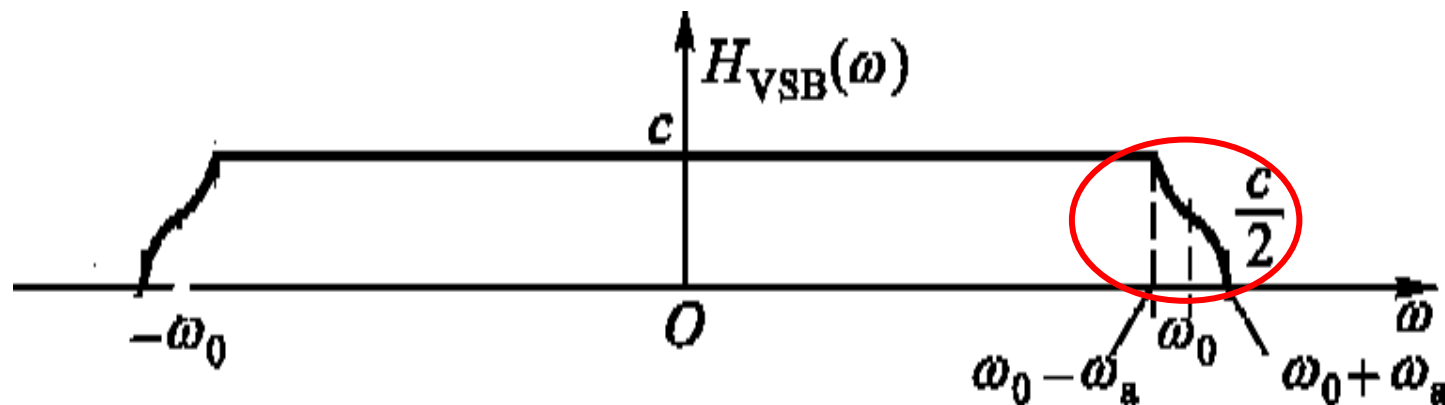


滤波法实现残留边带调制的原理图

5.2.4 残留边带调制 (VSB)



残留边带
滤波器特性：

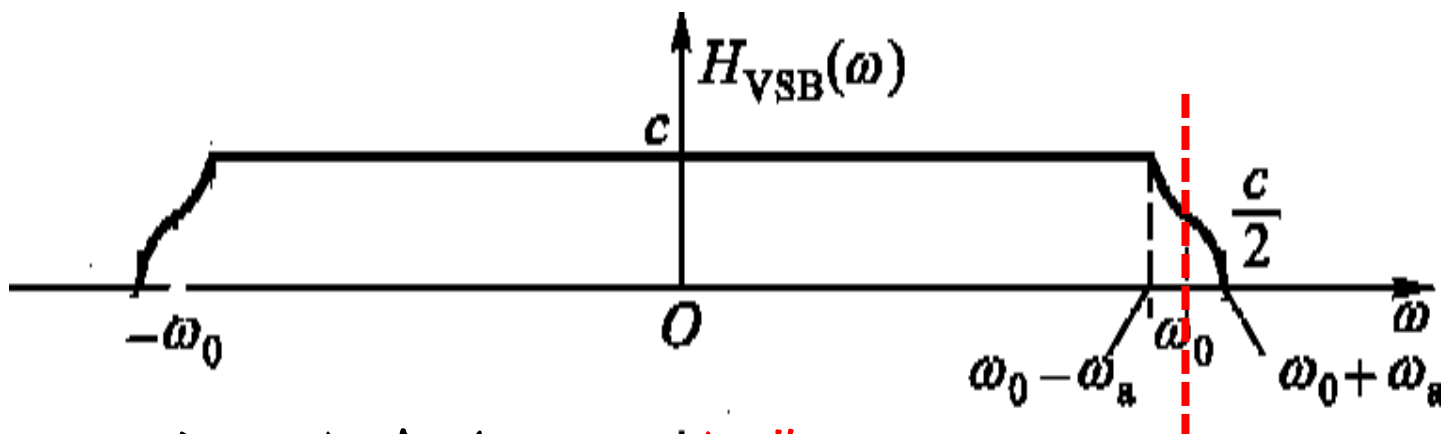


(1) 在载频两侧有一定宽度的过渡带。

5.2.4 残留边带调制 (VSB)



残留边带
滤波器特性：



(1) 在载频两侧有一定宽度的过渡带。

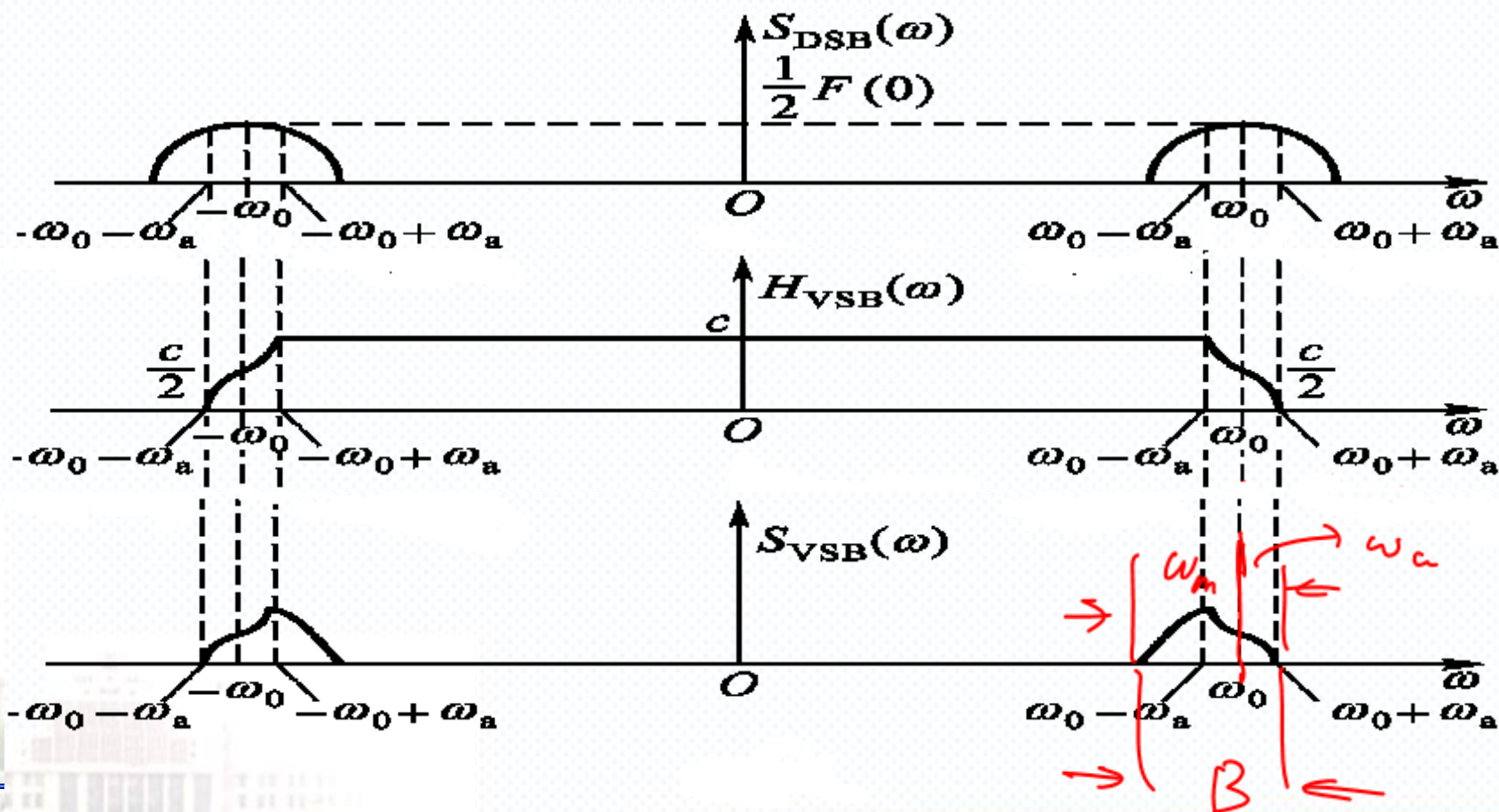
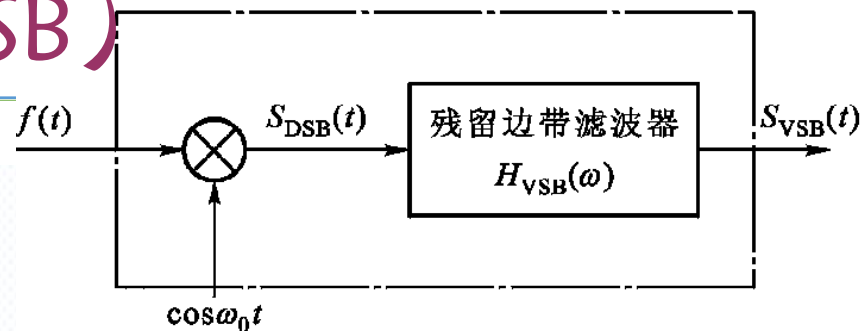
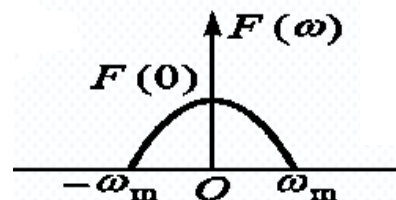
(2) 过渡特性在载频处具有任意奇对称特性，它保证了接收端在采用同步解调时，无失真地恢复出调制信号。

上边带残留边带信号：输出信号中保留上边带的绝大部分和下边带的一下小部分。

下边带残留边带信号：输出信号中保留下边带的绝大部分和上边带的一下小部分。

5.2.4 残留边带调制 (VSB)

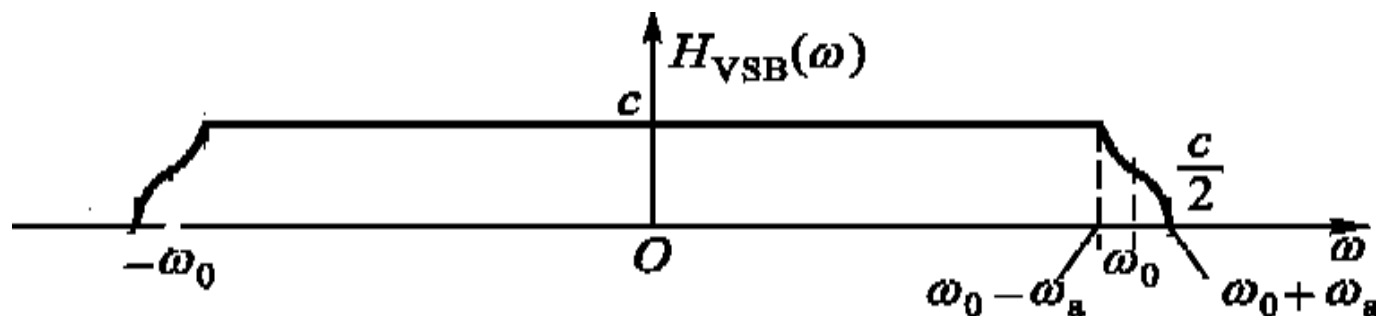
滤波器特性
及信号频谱



5.2.4 残留边带调制 (VSB)



滤波器的任意奇对称、互补滚降特性



$$H_{VSB}(\omega) = \begin{cases} H_l(\omega) & -\omega_0 - \omega_a \leq \omega \leq -\omega_0 + \omega_a \\ 1 & -\omega_0 + \omega_a \leq \omega \leq \omega_0 - \omega_a \\ H_r(\omega) & \omega_0 - \omega_a \leq \omega \leq \omega_0 + \omega_a \end{cases}$$

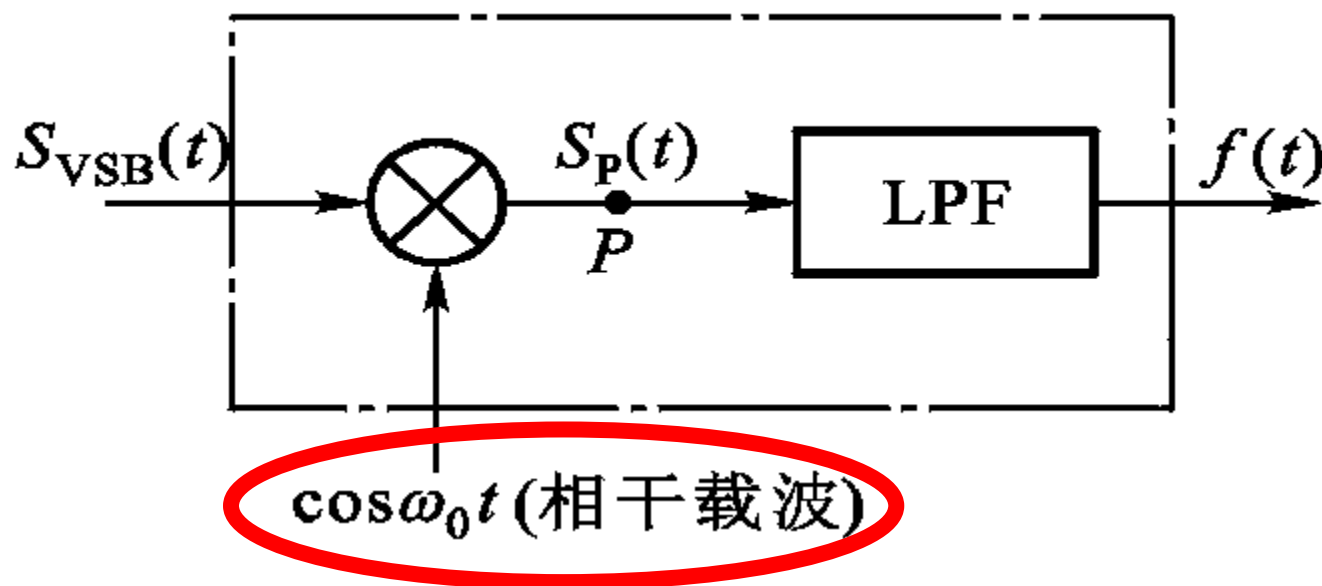
式中, $H_l(\omega)$ 为左边特性, $H_r(\omega)$ 为的右边特性, 它们在 $|\omega| = \omega_0$ 处具有任意奇对称特性。 $2\omega_a$ 是残留边带滤波器要求的过渡带宽。

5.2.4 残留边带调制 (VSB)



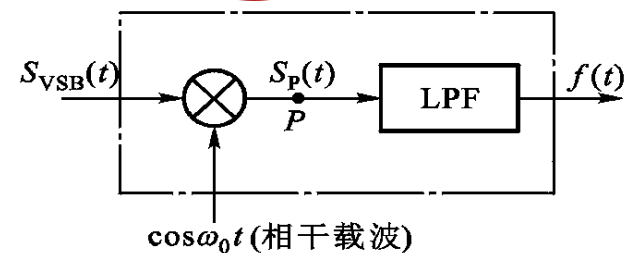
二、VSB信号的解调

解调方式：同步解调



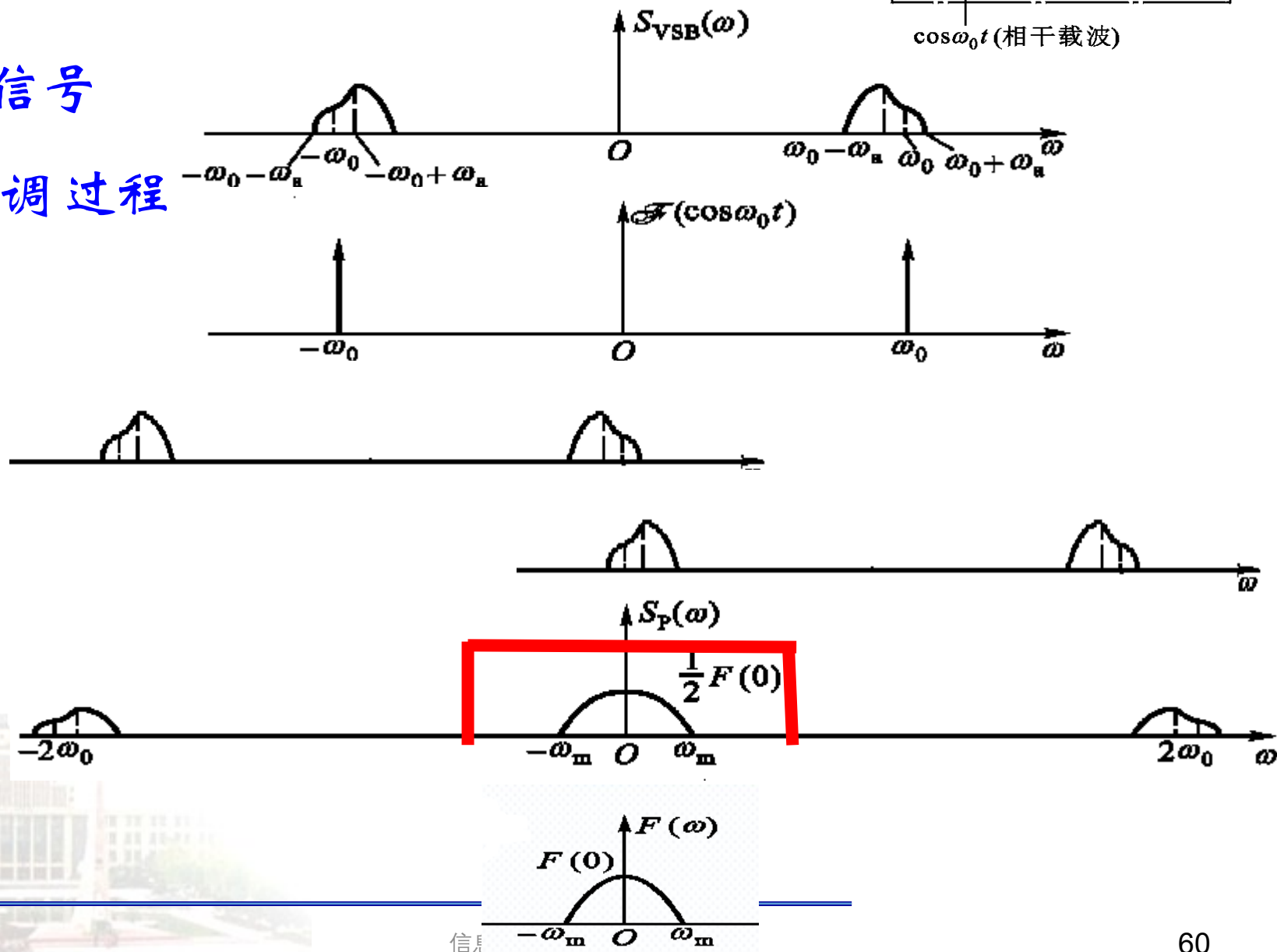
VSB信号的同步解调模型

5.2.4 残留边带调制 (VSB)



VSB信号

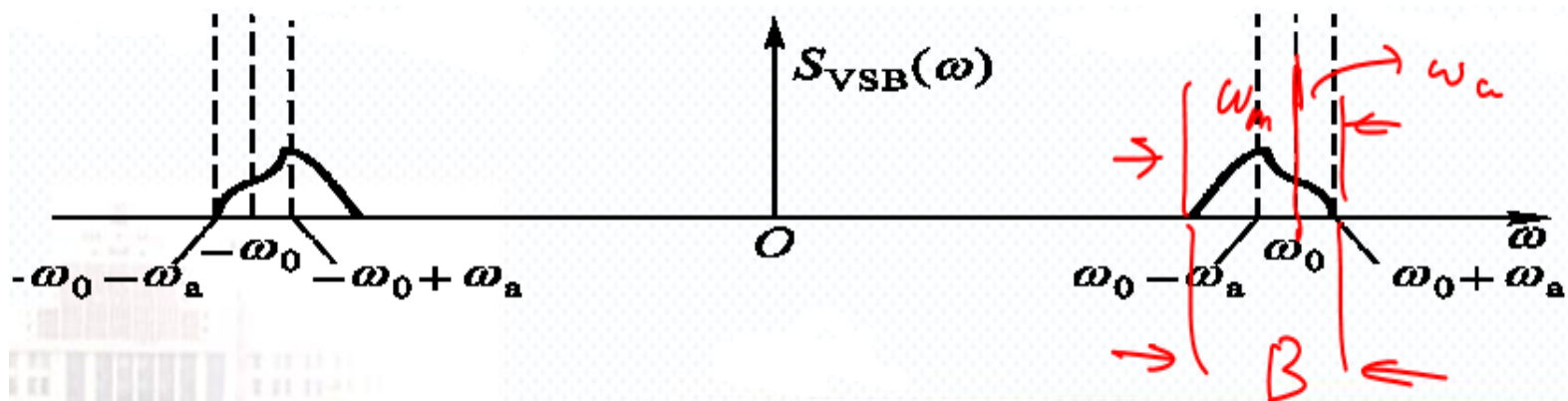
同步解调过程



5.2.4 残留边带调制 (VSB)



结论:



(1) VSB调制是对于具有丰富低频分量及直流分量的基带信号的特殊单边带调制。

VSB信号的带宽为

$$B = f_m + f_a \text{ (赫兹)}$$

结论 (续) :

(2) *VSB*信号的解调原则上要采用同步解调, 仍是线性调制。

(3) *VSB*调制广泛应用于电视系统的图象传输过程中。

如果要求电视接收机采用同步解调方式, 则势必造成电视机价格上升。

在实际电视传输系统中, 采用在*VSB*信号中适当地加入载波分量, 形成近似*AM*信号, 从而在接收端采用包络解调方式来复现图象信号。

这样既降低了电视机造价, 又节省了传输电视信号带宽。

5.3 幅度调制系统的一般模型

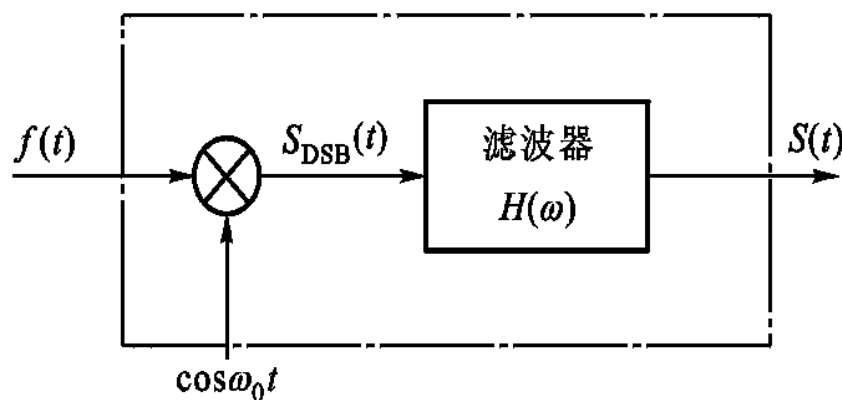


内容安排

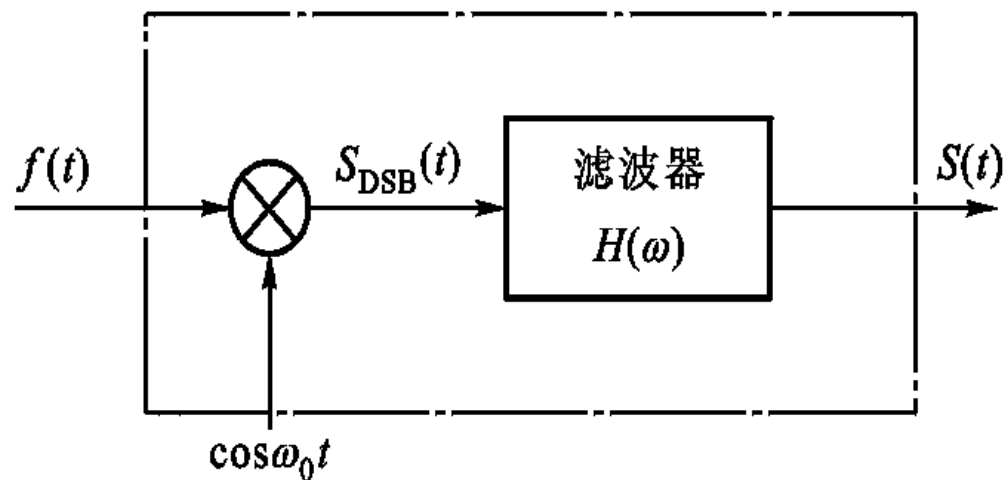
5.3.1 幅度调制信号产生的一般模型

5.3.2 幅度调制信号解调的一般模型

- 由前面的讨论可知，幅度调制信号一般可以用**滤波法**产生，其一般模型如图所示。



- 分析这一模型，可以得出另一种产生幅度调制信号的方法---**相移法**。



由图可得下式：

$$S(t) = S_{DSB}(t) * h(t) = f(t) \cos \omega_0 t * h(t)$$

式中， $h(t)$ 为滤波器的冲激响应

$$\begin{aligned} S(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t-\tau) \cos \omega_0 (t-\tau) h(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) f(t-\tau) \cos \omega_0 \tau \cos \omega_0 t d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) f(t-\tau) \sin \omega_0 \tau \sin \omega_0 t d\tau \\ &= [f(t) * h(t) \cos \omega_0 t] \cos \omega_0 t + [f(t) * h(t) \sin \omega_0 t] \sin \omega_0 t \end{aligned}$$

5.3.1 幅度调制信号产生的一般模型

$$S(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-\tau) \cos \omega_0(t-\tau) h(\tau) d\tau$$

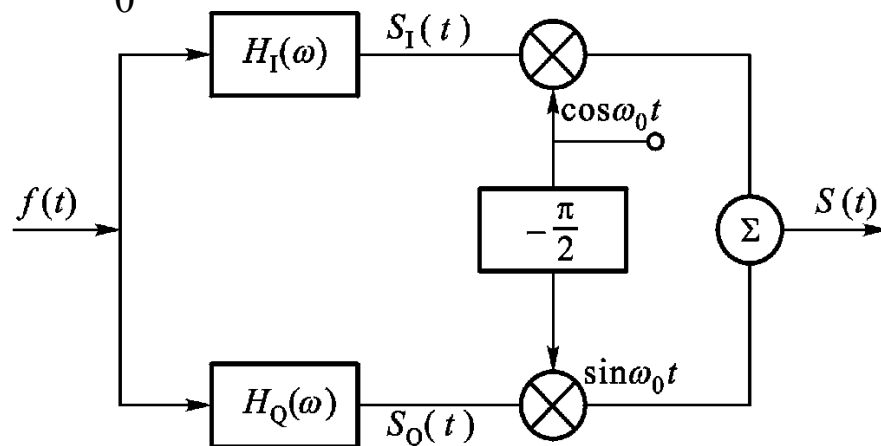
$$= [f(t) * h(t) \cos \omega_0 t] \cos \omega_0 t + [f(t) * h(t) \sin \omega_0 t] \sin \omega_0 t$$

$$\text{令 } h_I(t) = h(t) \cos \omega_0 t \quad h_Q(t) = h(t) \sin \omega_0 t$$

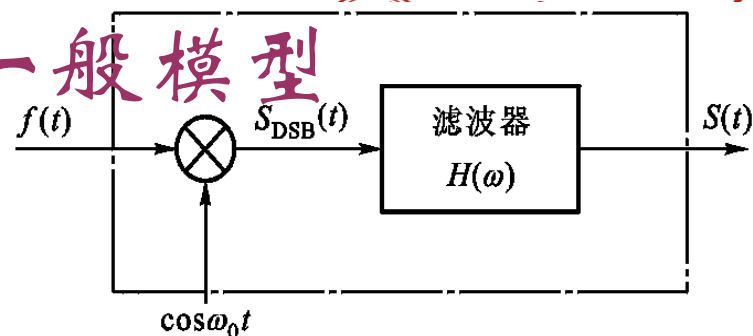
$$\text{则 } S(t) = [f(t) * h_I(t)] \cos \omega_0 t + [f(t) * h_Q(t)] \sin \omega_0 t$$

$$= S_I(t) \cos \omega_0 t + S_Q(t) \sin \omega_0 t$$

由其可以得到产生幅度调制信号的**相移法模型**，如图。



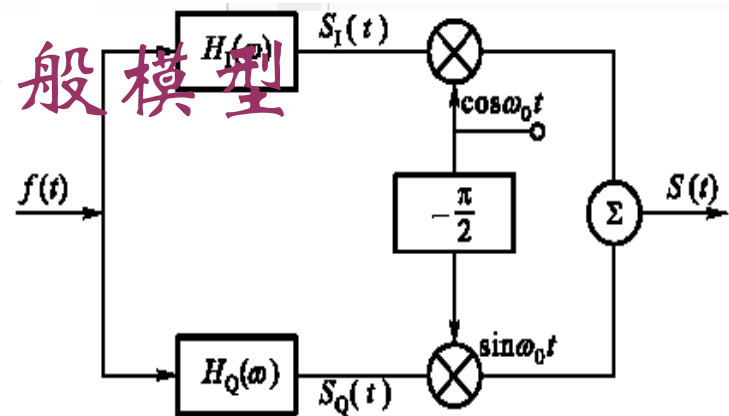
产生幅度调制信号的相移法模型



5.3.1 幅度调制信号产生的一般模型

幅度调制信号表达式为：

$$S(t) = S_I(t) \cos \omega_0 t + S_Q(t) \sin \omega_0 t$$



对DSB及AM信号，滤波法及相移法模型并无任何区别。

DSB信号，有

$$S(t) = S_{DSB}(t) = f(t) \cos \omega_0 t$$

AM信号，须加直流分量，有

$$S(t) = S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t$$

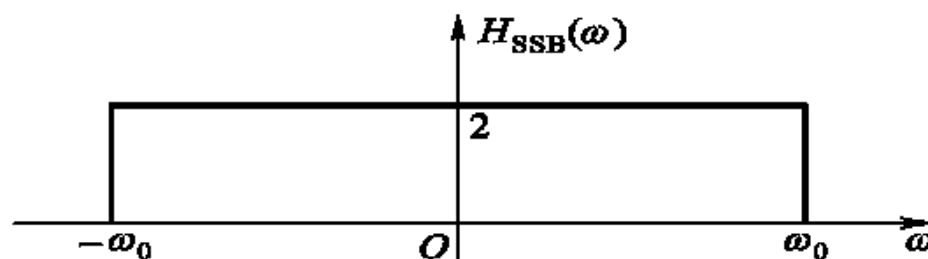
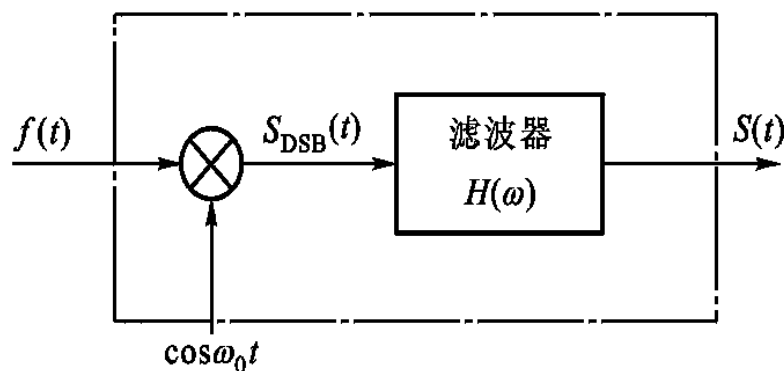
而对SSB及VSB信号来说，滤波法及相移法是两种不同的产生已调信号的方法。



5.3.1 幅度调制信号产生的一般模型

一、SSB调制模型

下面以产生下边带SSB信号为例具体讨论



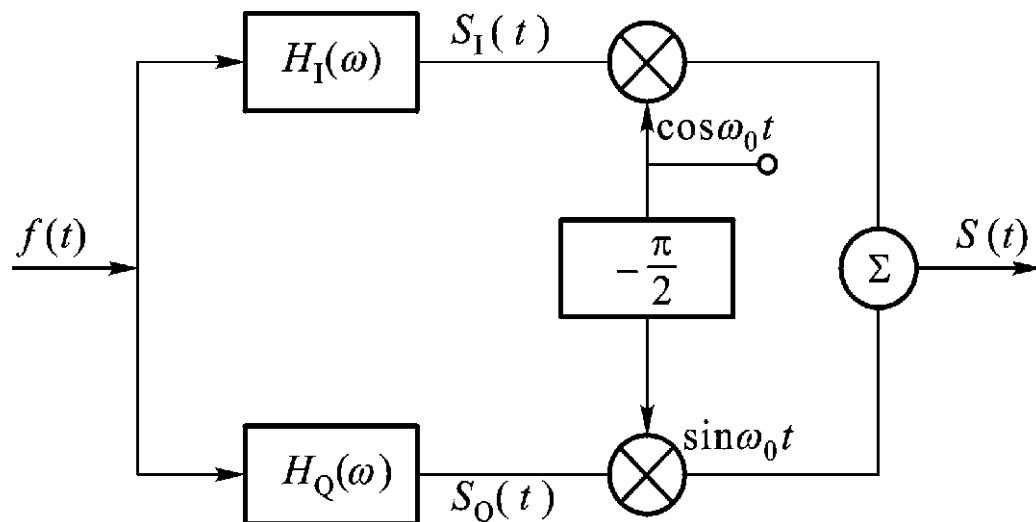
边带滤波器传输函数为

$$H_{SSB}(\omega) = \begin{cases} 2 & |\omega| < \omega_0 \\ 0 & |\omega| \geq \omega_0 \end{cases}$$



5.3.1 幅度调制信号产生的一般模型

一、SSB调制模型



$$\left(h_I(t) = h(t) \cos \omega_0 t \quad h_Q(t) = h(t) \sin \omega_0 t \right)$$

相移法产生的SSB信号为

$$S_{SSB}(t) = S_I(t) \cos \omega_0 t + S_Q(t) \sin \omega_0 t$$

利用傅里叶变换的性质，可得相移法产生同相、正交两路信号的网络的传输函数为

$$\left(\begin{array}{l} h_I(t) = h(t) \cos \omega_0 t \\ h_Q(t) = h(t) \sin \omega_0 t \end{array} \right)$$

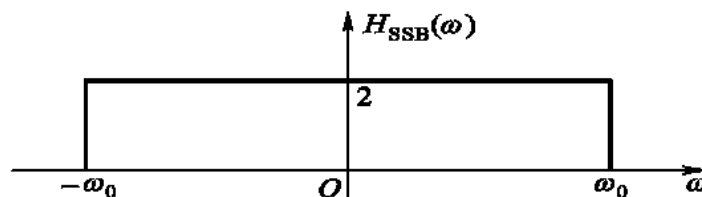
$$H_I(\omega) = \frac{1}{2} [H_{SSB}(\omega - \omega_0) + H_{SSB}(\omega + \omega_0)]$$

$$H_Q(\omega) = -\frac{j}{2} [H_{SSB}(\omega - \omega_0) - H_{SSB}(\omega + \omega_0)]$$

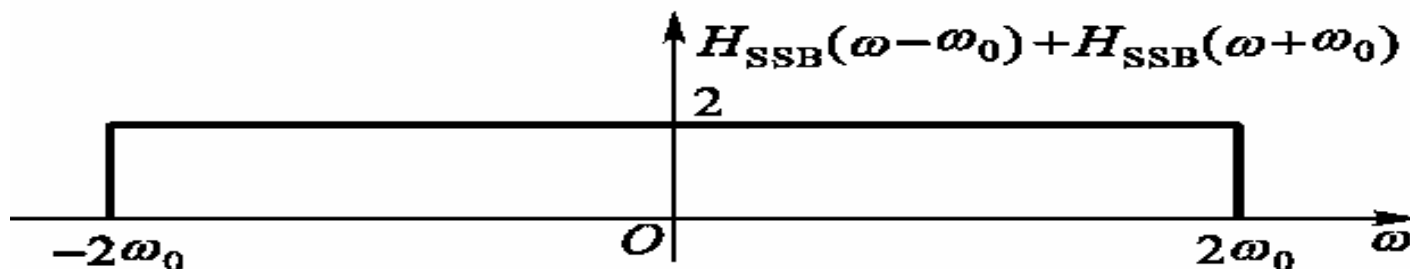
5.3.1 幅度调制信号产生的一般模型



由传输函数特性可得：



$$H_I(\omega) = \frac{1}{2} [H_{SSB}(\omega - \omega_0) + H_{SSB}(\omega + \omega_0)]$$

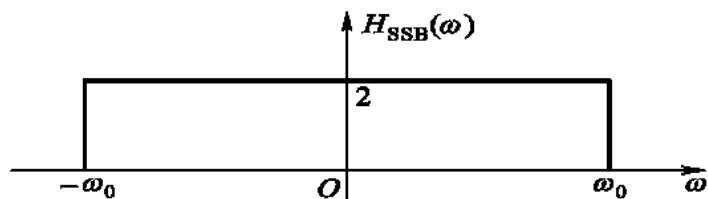


由图可以得到

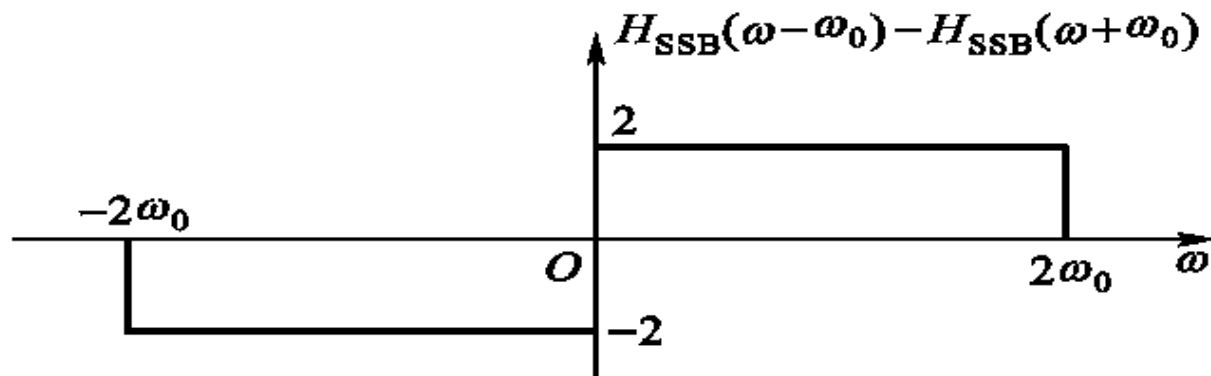
$$H_I(\omega) = 1 \quad -2\omega_0 \leq \omega \leq 2\omega_0$$

因此， I 网络实际上使 $f(t)$ 直接通过，即 $S_I(t) = f(t)$

同样



$$H_Q(\omega) = -\frac{j}{2}[H_{SSB}(\omega - \omega_0) - H_{SSB}(\omega + \omega_0)]$$



由图可以得到 $H_Q(\omega) = -j \operatorname{sgn}(\omega)$

即 Q 网络是希尔伯特 (*Hilbert*) 滤波器。

由此得到下边带SSB信号时域表示式为

$$S_{SSB}(t) = f(t) \cos \omega_0 t + \hat{f}(t) \sin \omega_0 t$$

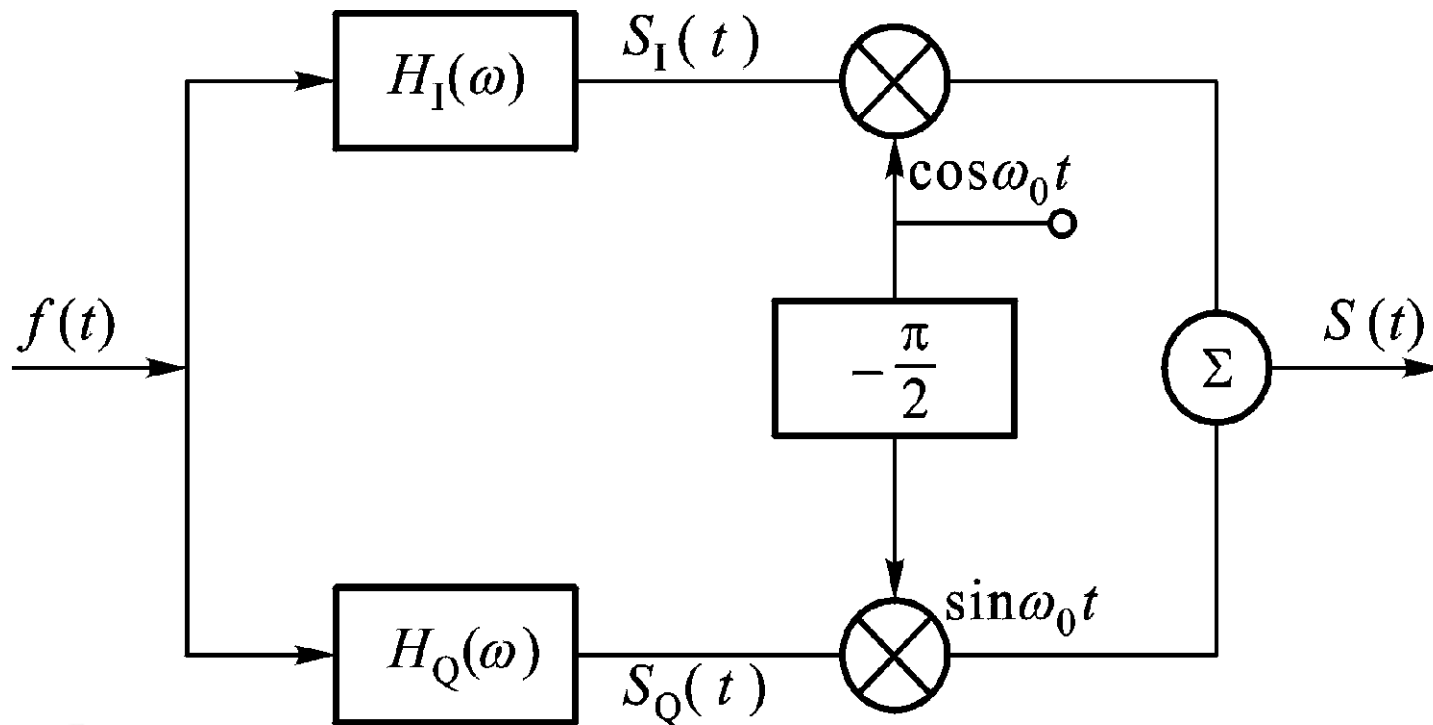
$$(S_{SSB}(t) = S_I(t) \cos \omega_0 t + S_Q(t) \sin \omega_0 t)$$

相应的频谱密度函数为

$$S_{SSB}(\omega) = \frac{1}{2}[F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)] \\ - \frac{1}{2}[F(\omega - \omega_0) \operatorname{sgn}(\omega - \omega_0)] + \frac{1}{2}[F(\omega + \omega_0) \operatorname{sgn}(\omega + \omega_0)]$$

相移法产生SSB信号方框图如下图所示。

$$S_{SSB}(t) = f(t) \cos \omega_0 t + \hat{f}(t) \sin \omega_0 t$$

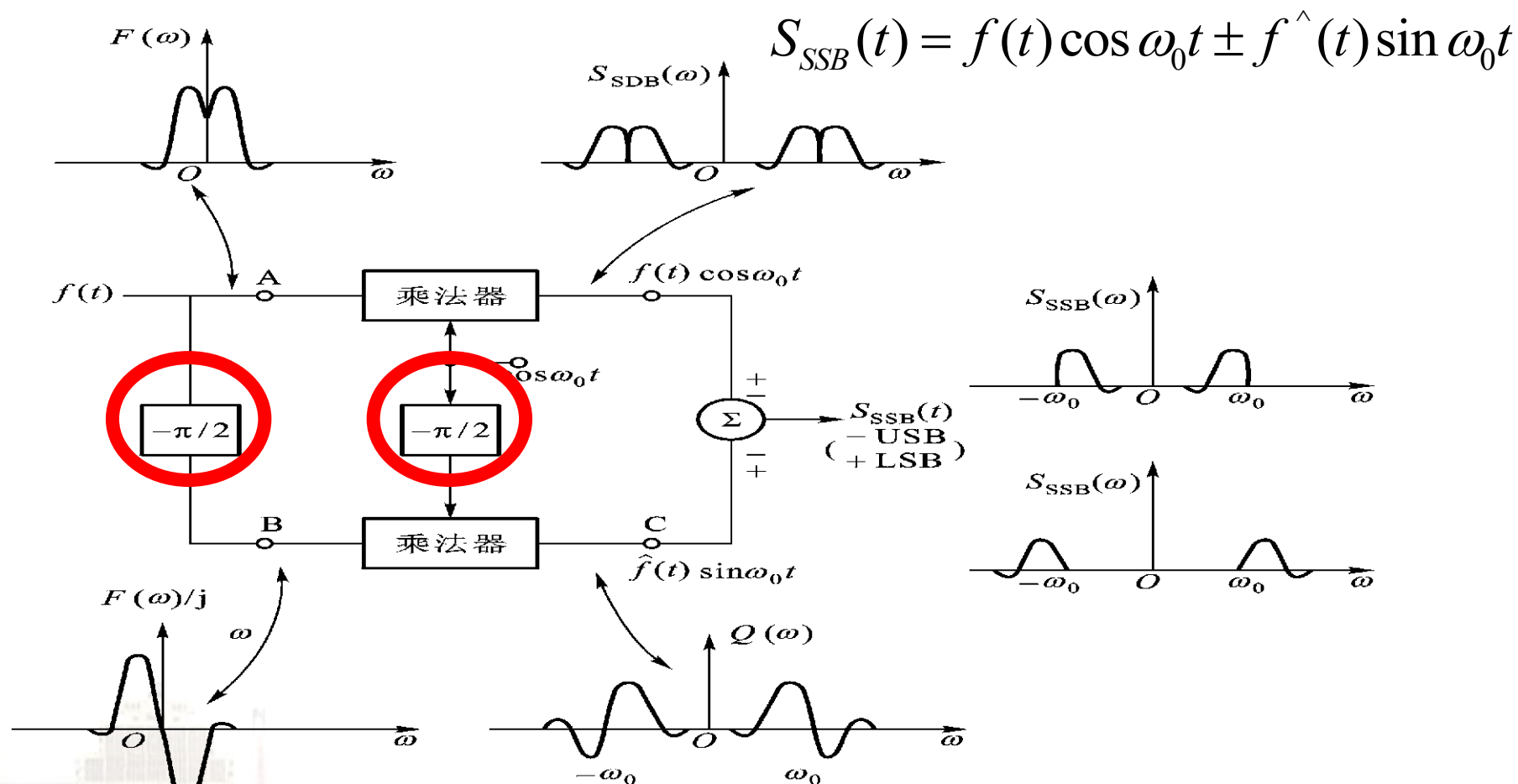


产生幅度调制信号的相移法模型



5.3.1 幅度调制信号产生的一般模型

相移法产生SSB信号的方框图



5-26

- ✓ 相移法产生SSB信号，可以不用边带滤波器，从而使设备大为简化。
- ✓ 但对具有300~3400赫兹的频带范围的话音信号实现移相，是很困难的。
- ✓ 因此用相移法产生SSB信号时，在对无用边带及载波的抑制上都不及滤波法优越。
- ✓ 目前，在短波单边带通信系统中，广泛采用的是滤波法。



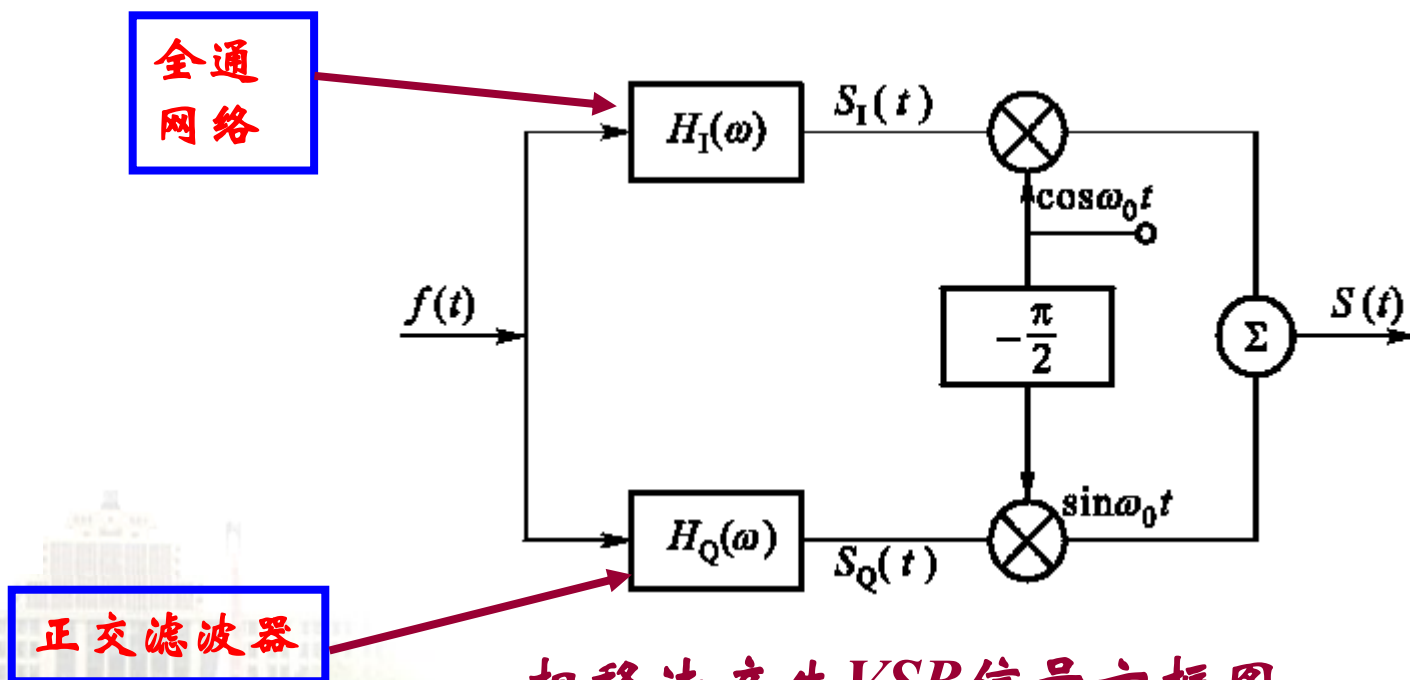
5.3.1 幅度调制信号产生的一般模型

二、VSB调制模型

上/下边带VSB信号时域表示式为

$$S_{VSB}(t) = f(t) \cos \omega_0 t \mp \tilde{f}(t) \sin \omega_0 t$$

$$(S_{SSB}(t) = S_I(t) \cos \omega_0 t + S_Q(t) \sin \omega_0 t)$$



5.3 幅度调制系统的一般模型



内容安排

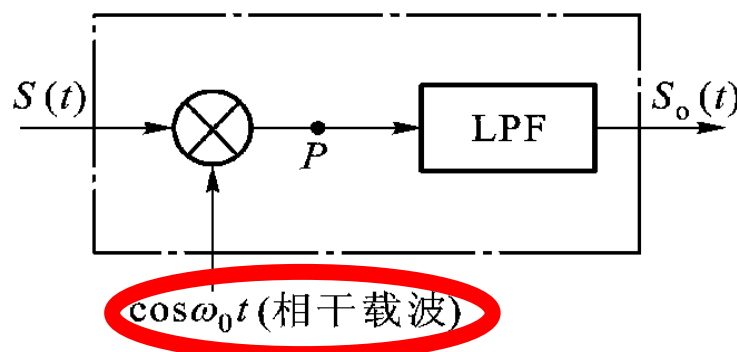
5.3.1 幅度调制信号产生的一般模型

5.3.2 幅度调制信号解调的一般模型

幅度调制信号解调一般方法：**同步解调、包络解调**

- ✓ **同步解调(相干解调)**从原理上看，适合于所有的幅度调制信号。
- ✓ **同步解调关键**在于接收端产生与发送端载波同频同相的**相干载波**，实际系统中并不容易实现。
- ✓ **同步解调**只用在要求比较高通信系统中。

一、同步解调



同步解调的一般模型



二、包络解调

AM信号:

包络完全反映基带信号变化，可用包络检波法解调。广泛应用于普通AM接收机中。

DSB、SSB、VSB信号:

不能采用简单包络检波法解调。但若插入大载波信号后则可用包络检波法来解调这些信号，如图所示。

二、包络解调

加入载波后的信号为

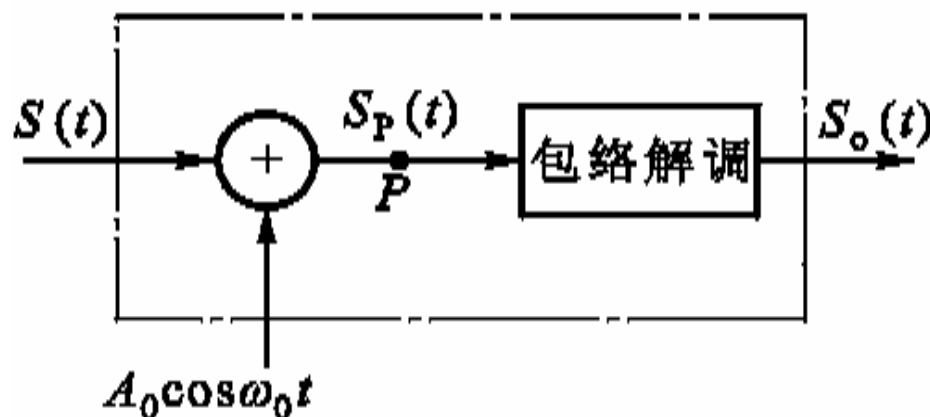
$$\begin{aligned} S_p(t) &= S(t) + A_0 \cos \omega_0 t \\ &= A(t) \cos[\omega_0 t + \theta(t)] \end{aligned}$$

式中，瞬时幅度为

$$A(t) = [A_0^2 + S_I^2(t) + 2A_0 S_I(t) + S_Q^2(t)]^{\frac{1}{2}}$$

瞬时相位为

$$\theta(t) = \arctg \{S_Q(t) / [A_0 + S_I(t)]\}$$



$$S(t) = S_I(t) \cos \omega_0 t + S_Q(t) \sin \omega_0 t$$

$$S_I(t) = f(t) * h_I(t)$$

$$S_Q(t) = f(t) * h_Q(t)$$



二、包络解调

当 $A_0 \gg |f(t)|$ 时

$$A(t) \approx [A_0^2 + 2A_0S_I(t)]^{\frac{1}{2}} = A_0 \left[1 + \frac{2S_I(t)}{A_0} \right]^{\frac{1}{2}}$$

对上式，有

$$A(t) \approx A_0 + S_I(t)$$

因此，包络检波后的输出信号即为基带信号。



结论:

插入大载波信号后的 DSB 、 SSB 、 VSB 信号，都可用包络检波法近似地恢复基带信号。

[例]: 广播电视图象信号发送

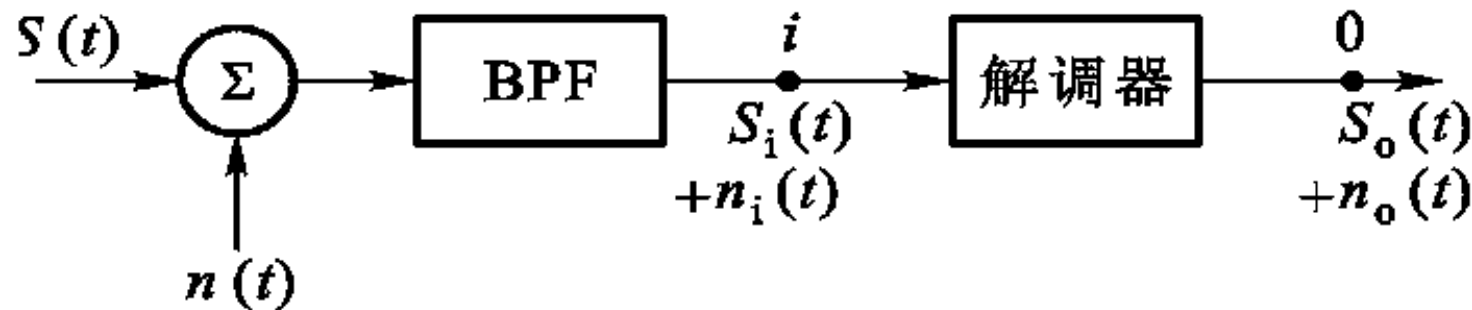
在发送端插入载波信号，即电视台发出的是具有大载波的 VSB 信号，从而使得电视接收机可以直接使用包络解调，达到了既节省频带又接收简易的目的。

内容安排

5.4.1 通信系统抗噪声性能分析模型

5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

5.4.3 幅度调制系统包络解调时抗噪声性能



通信系统抗噪声性能分析模型

对模拟通信系统来说，系统抗噪声性能常用解调器输出端的**信噪比**来衡量。



在模拟通信系统中，解调器输出端信噪比不仅与解调器输入端信噪比有关，而且与调制及解调方式也有关。

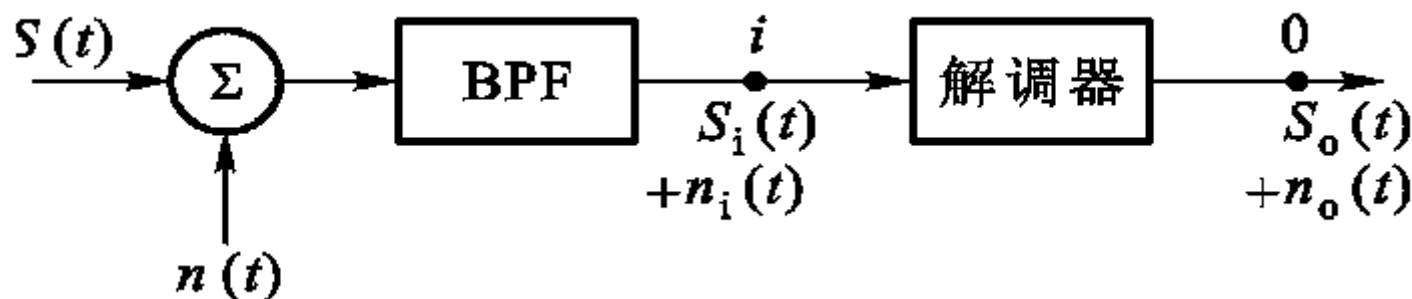
信噪比：有用信号的平均功率与噪声的平均功率之比。

在相同的比较条件下，输出**信噪比越高**，表明该系统的抗噪声能力越强，系统的**可靠性越好**。

在下面讨论中，为比较不同调制方式下解调器的抗噪声性能，定义了**调制制度增益**为

$$G = \frac{\text{解调器输出信噪比}}{\text{解调器输入信噪比}}$$

它实际上是**解调器的处理增益**，也称为**信噪比增益**，它表明了在某一定调制及解调方式下，系统**信噪比的改善程度**。

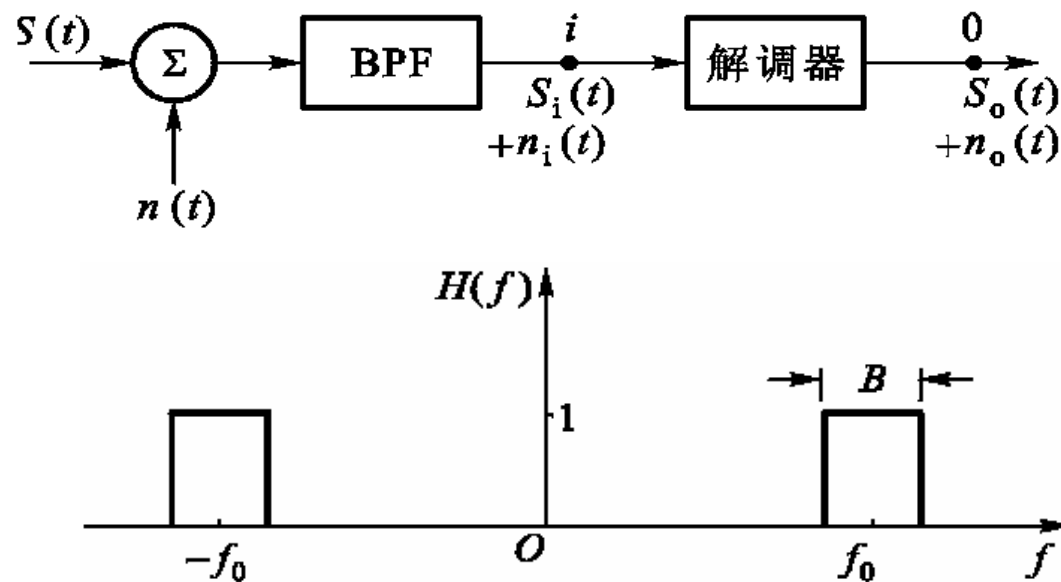


通信系统抗噪声性能分析模型

由第3章讨论，窄带噪声可以表示为

$$n_i(t) = n_c(t)\cos\omega_0 t - n_s(t)\sin\omega_0 t = R(t)\cos[\omega_0 t + \theta(t)]$$

对不同类型的振幅调制信号，可有不同带宽的带通滤波器。



解调AM及DSB信号时带通滤波器传输特性

窄带噪声 $n_i(t)$ 的功率为
$$N_i = \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_{n_i}(\omega) d\omega$$

式中
$$P_{n_i}(\omega) = \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2$$

噪声功率为

$$N_i = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2} |H(\omega)|^2 d\omega = n_0 B$$

式中， B 为理想带通滤波器带宽，等于 AM 及 DSB 信号频带宽度。

显然，上式也适合于 SSB 或 VSB 信号解调时使用，此时， B 应等于 SSB 或 VSB 信号的频带宽度。

内容安排

5.4.1 通信系统抗噪声性能分析模型

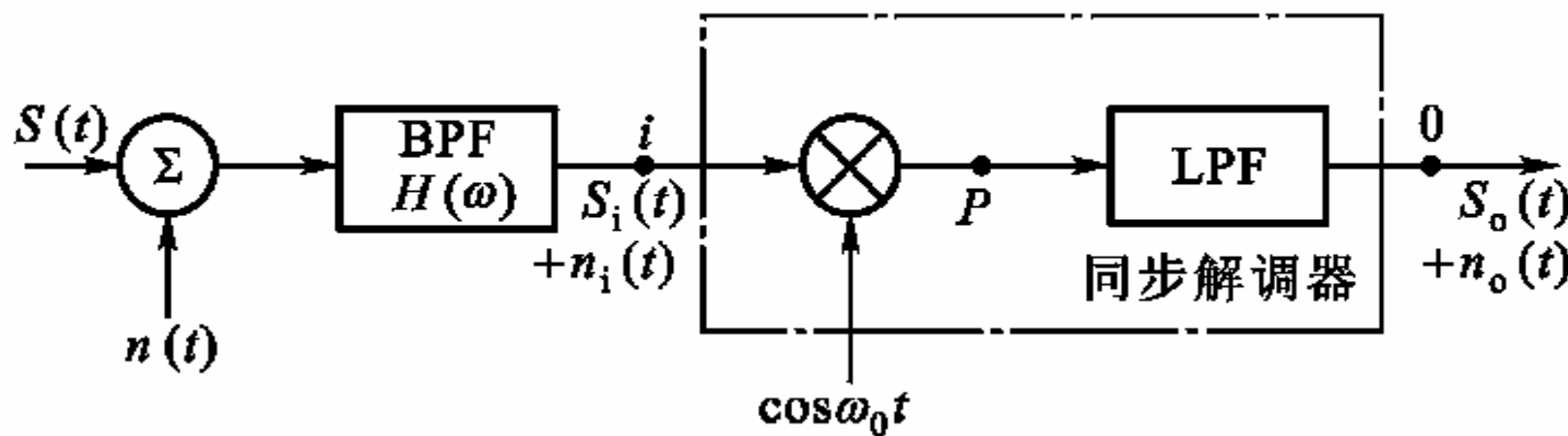
5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

5.4.3 幅度调制系统包络解调时抗噪声性能



5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

同步解调模型如图所示。同步解调器可视为线性网络，因此信号及噪声可以分别进行处理。



幅度调制系统同步解调模型



5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

1. AM系统的抗噪声性能

AM调制时,信号为

$$S(t) = S_{AM}(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t$$

解调器输入端信号为

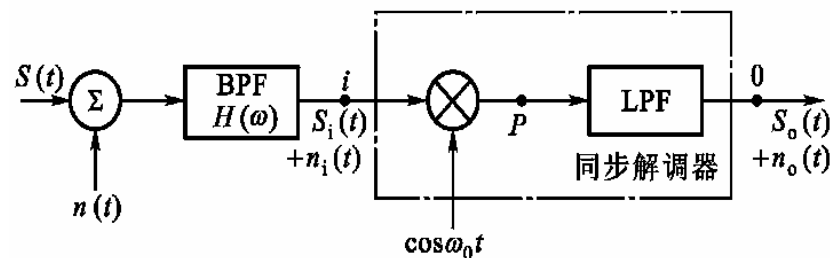
$$S_i(t) = [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t$$

解调器输入端信号平均功率为

$$S_i = \overline{S_i^2(t)} = \overline{[A_0 + f(t)]^2 \cos^2 \omega_0 t} = \frac{1}{2} [A_0^2 + \overline{f^2(t)}]$$

解调器输入端的噪声的平均功率为

$$N_i = \overline{n_i^2(t)} = n_0 B_{AM} = 2n_0 f_m$$





5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

这样，解调器输入端信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{[A_0^2 + \overline{f^2(t)}]}{4n_0f_m}$$

输出信号平均功率为

$$S_o = \overline{S_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{f^2(t)}$$

$$[S_o(t) = \frac{1}{2} f(t)]$$

解调器输出信噪比为

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{1}{4} \overline{f^2(t)}}{\frac{1}{2} n_0 f_m} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2n_0 f_m}$$

输出噪声平均功率为

$$N_o = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i = \frac{1}{2} n_0 f_m$$

$$[n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t)]$$

AM系统调制制度增益为

$$G_{AM} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = \frac{2\overline{f^2(t)}}{A_0^2 + \overline{f^2(t)}}$$

5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

2. DSB系统的抗噪性能

DSB调制时，信号为

$$S(t) = S_{DSB}(t) = f(t)\cos\omega_0 t$$

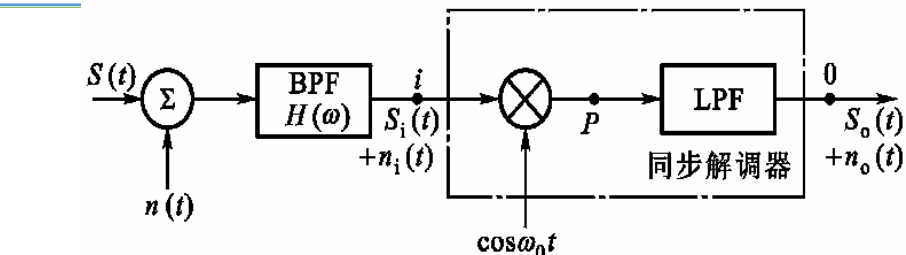
这时，解调器输入端信号平均功率为

$$S_i = \overline{S_i^2(t)} = \overline{S_{DSB}^2(t)} = \overline{f^2(t) \cos^2 \omega_0 t} = \frac{1}{2} \overline{f^2(t)}$$

解调器输入端噪声平均功率为

$$N_i = \overline{n_i^2(t)} = n_0 B_{DSB} = 2n_0 f_m$$

这样，解调器输入端信噪比为



$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\frac{1}{2} \overline{f^2(t)}}{2n_0 f_m} = \frac{1}{4} \frac{\overline{f^2(t)}}{n_0 f_m}$$



5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

解调器输出信号为

$$S_o(t) = \frac{1}{2} f(t)$$

输出信号平均功率为

$$S_o = \overline{S_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{f^2(t)}$$

解调器输出噪声为

$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t)$$

输出噪声平均功率为

$$N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)} = \frac{1}{4} N_i = \frac{1}{2} n_0 f_m$$

解调器输出信噪比为

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{1}{4} \overline{f^2(t)}}{\frac{1}{2} n_0 f_m} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2 n_0 f_m}$$

DSB系统调制制度增益为

$$G_{DSB} = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = 2$$



5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

3. SSB系统的抗噪性能

SSB调制时，信号为

$$S(t) = S_{SSB}(t) = f(t)\cos\omega_0 t \mp \hat{f}(t)\sin\omega_0 t$$

这时，解调器输入端信号平均功率为(上边带)

$$\begin{aligned} S_i &= \overline{S_i^2(t)} = \overline{S_{SSB}^2(t)} = \overline{[f(t)\cos\omega_0 t - \hat{f}(t)\sin\omega_0 t]^2} \\ &= \overline{[f(t)\cos\omega_0 t]^2} - 2\overline{f(t)\hat{f}(t)\cos\omega_0 t\sin\omega_0 t} + \overline{[\hat{f}(t)\sin\omega_0 t]^2} = \overline{f^2(t)} \end{aligned}$$

解调器输入端噪声平均功率为

$$N_i = \overline{n_i^2(t)} = n_0 B_{SSB} = n_0 f_m$$

这样，解调器输入端信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\overline{f^2(t)}}{n_0 f_m}$$



5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

解调器输出信号为

$$S_o(t) = \frac{1}{2} f(t)$$

解调器输出噪声为

$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t)$$

解调器输出信噪比为

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{1}{4} \overline{f^2(t)}}{\frac{1}{4} n_0 f_m} = \frac{\overline{f^2(t)}}{n_0 f_m}$$

输出信号平均功率为

$$S_o = \overline{S_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{f^2(t)}$$

输出噪声平均功率为

$$N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)} = \frac{1}{4} N_i = \frac{1}{4} n_0 f_m$$

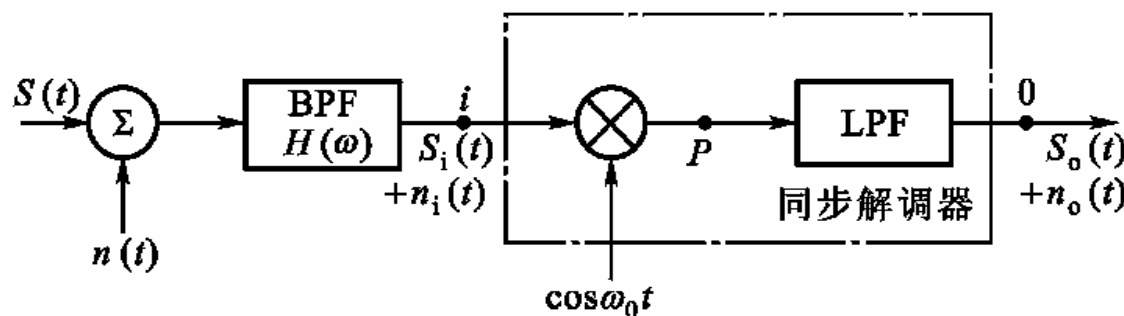
SSB系统的调制制度增益为

$$G_{SSB} = \frac{S_o/N_o}{S_i/N_i} = 1$$

按以上相同方法，可对残留边带（VSB）信号进行分析，所得结论与单边带信号（SSB）相同。



5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能



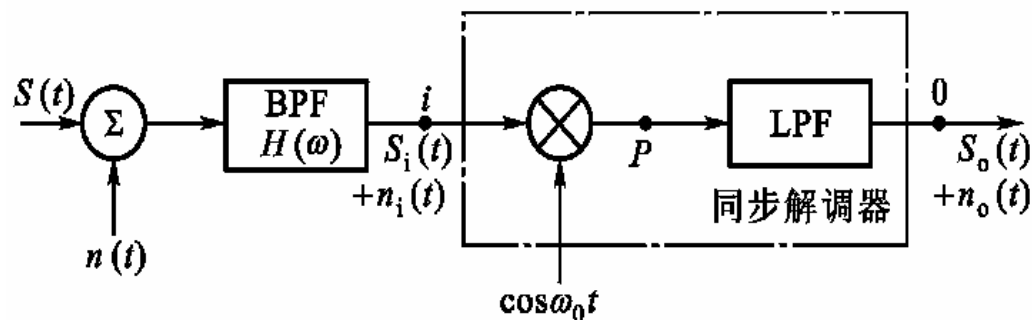
问题: *DSB* 系统抗噪性能最好?

各类幅度调制系统到达解调器输入端的信噪比不相同, 因此调制制度增益并不能用来比较不同调制系统的抗噪性能, 而只能在同类调制系统内, 衡量不同解调方式对输出信噪比所带来的影响时采用。

不能说*DSB*系统的抗噪性能比*SSB*系统的强一倍。



5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能



比较方法：相同的**输入信号功率**、相同的**噪声功率谱密度**及相同的**基带信号带宽**的条件下，考察系统的**输出信噪比**。

为此可将各种系统中的输入信号功率代入到对应的输出信噪比的表示式中去，得到以下各式



5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

AM系统:
$$\left(\frac{S_0}{N_0} \right)_{AM} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2n_0f_m} = \frac{\overline{f^2(t)}}{A_0^2 + \overline{f^2(t)}} \cdot \frac{[A_0^2 + \overline{f^2(t)}]^2}{2n_0f_m} = \frac{\overline{f^2(t)}}{A_0^2 + \overline{f^2(t)}} \cdot \frac{S_i}{n_0f_m}$$

其中, $S_i = S_{AM} = \frac{1}{2} [A_0^2 + \overline{f^2(t)}]$ 为输入的AM信号功率。

DSB、SSB (VSB) 系统:
$$\left(\frac{S_0}{N_0} \right)_{DSB} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2n_0f_m} \quad \left(\frac{S_0}{N_0} \right)_{SSB} = \frac{\overline{f^2(t)}}{n_0f_m}$$

$S_i = S_{DSB} = \frac{1}{2} \overline{f^2(t)}$ ---DSB信号功率 $S_i = S_{SSB(VSB)} = \overline{f^2(t)}$

---SSB (VSB) 信号功率

$$\left(\frac{S_0}{N_0} \right)_{DSB} = \left(\frac{S_0}{N_0} \right)_{SSB(VSB)} = \frac{S_i}{n_0f_m}$$



5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

结论:

- (1) DSB 及 SSB (VSB) 同步解调时具有**相同输出信噪比**, 而 AM 系统的则要低一些。
- (2) DSB 和 SSB 具有**相同的抗噪性能**, 但 DSB 信号所占用的带宽为 SSB 的两倍。它们都比 AM 系统的**抗噪能力强**。
- (3) 在 AM 系统中, 为防止过调制应使 $|f(t)|_{\max} \leq A_0$, 即 $\overline{f^2(t)} / [A_0^2 + \overline{f^2(t)}]$ 不超过0.5, 因此 DSB 及 SSB 系统与 AM 系统相比, 输出信噪比至少**改善3dB**。



5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

结论(续):

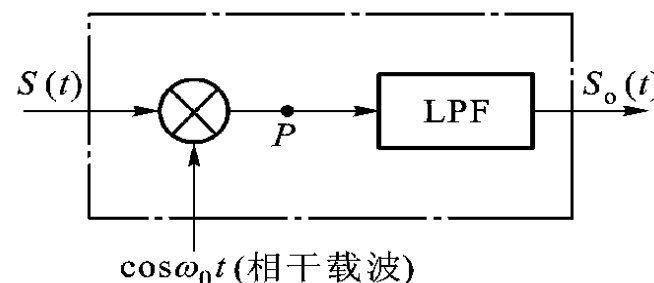
(4) **同步解调**方式适用于所有线

性调制系统，性能好，且没有**门限效应**。

(5) **同步解调**时系统设备复杂。

在接收端提供一个与发送端载波同频同相的本地载波（相干载波）。

(6) **包络解调**时不需要提取相干载波，实现简单，但性能较差，而且存在**门限效应**。



内容安排

5.4.1 通信系统抗噪声性能分析模型

5.4.2 幅度调制系统同步解调时抗噪声性能

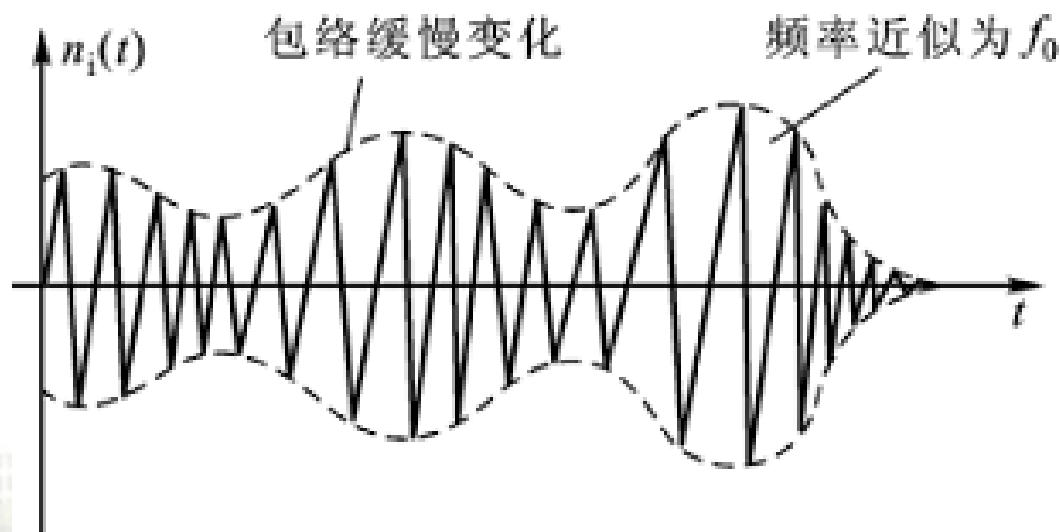
5.4.3 幅度调制系统包络解调时抗噪声性能



5.4.3 幅度调制系统包络解调时抗噪声性能

分析前先回顾噪声的特性

白噪声具有无穷的带宽，而窄带线性系统仅在中心频率附近允许白噪声通过。因此，白噪声通过窄带线性系统时，实际上是窄带线性系统对输入白噪声的选频过程。其结果是输出噪声中仅有中心频率附近的频率分量，因此窄带噪声波形是一个频率近似为 f_0 ，包络和相位缓慢变化的正弦波。





5.4.3 幅度调制系统包络解调时抗噪声性能

窄带噪声时域表示式 (1)

$$n_i(t) = R(t) \cos[\omega_0 t + \theta(t)] \quad (\text{包络和相位形式})$$

式中 $R(t)$ 和 $\theta(t)$ 分别为窄带噪声的包络和相位，它们都是随机过程。

显然，由于噪声的窄带特性，包络和相位的变化一定比载波的变化要缓慢得多。

窄带噪声时域表示式 (2)

$$\begin{aligned} n_i(t) &= R(t) \cos \theta(t) \cos \omega_0 t - R(t) \sin \theta(t) \sin \omega_0 t \\ &= n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \quad (\text{同相、正交分量形式}) \end{aligned}$$

式中， $n_c(t) = R(t) \cos \theta(t)$ --- 同相分量 $n_s(t) = R(t) \sin \theta(t)$ --- 正交分量

同相分量和正交分量在性质上都是具有低通特性的随机过程。

由上可知：窄带噪声的统计特性可以由包络和相位或同相分量和正交分量的统计特性确定。



5.4.3 幅度调制系统包络解调时抗噪声性能

同相分量和正交分量的统计特性

分析前提： 假设输入白噪声是均值为零的平稳高斯随机过程，
由3.7节知，窄带噪声也是均值为零的平稳高斯过程。

1. 均值

$$E[n_i(t)] = E[n_c(t)]\cos\omega_0 t - E[n_s(t)]\sin\omega_0 t$$

$$E[n_c(t)] = 0$$

$$E[n_s(t)] = 0$$

同相分量和正交分量是
均值为零的随机过程。

2. 自相关函数

$$R_{n_i}(t, t+\tau) = E\{n_i(t)n_i(t+\tau)\} \quad R_{n_i}(t, t+\tau) = R_{n_i}(\tau)$$

故 $R_{n_c}(t, t+\tau) = E[n_c(t)n_c(t+\tau)] = R_{n_c}(\tau)$

$$R_{n_c n_s}(t, t+\tau) = E[n_c(t)n_s(t+\tau)] = R_{n_c n_s}(\tau)$$

$$R_{n_s n_c}(t, t+\tau) = E[n_s(t)n_c(t+\tau)] = R_{n_s n_c}(\tau)$$

$$R_{n_s}(t, t+\tau) = E[n_s(t)n_s(t+\tau)] = R_{n_s}(\tau)$$

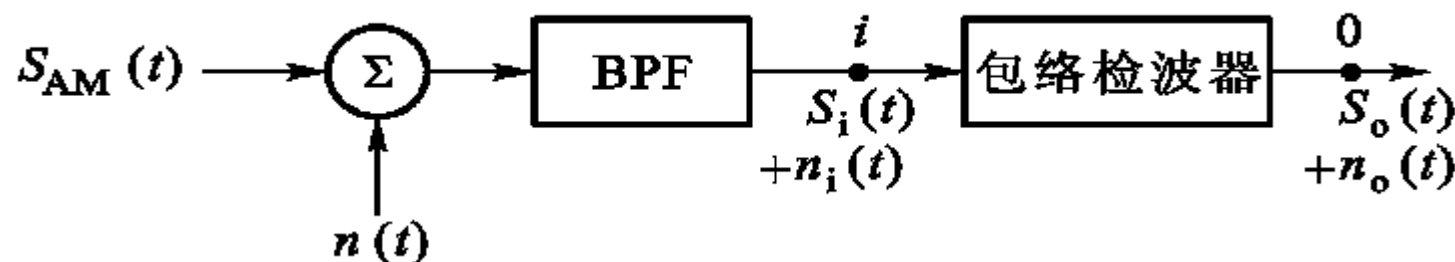
同相分量和正
交分量都是平
稳随机过程。

小结： 同相和正交分量都是均值为零服从高斯分布的平稳随机过程。



5.4.3 幅度调制系统包络解调时抗噪声性能

以标准振幅调制信号为例来分析



AM信号包络解调模型

包络解调器输入端信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{[A_0^2 + \overline{f^2(t)}]}{4n_0 f_m}$$

解调器输入端合成信号为

$$\begin{aligned} S_i(t) + n_i(t) &= [A_0 + f(t)] \cos \omega_0 t + n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \\ &= A(t) \cos[\omega_0 t + \theta(t)] \end{aligned}$$



5.4.3 幅度调制系统包络解调时抗噪声性能

上式中，合成信号包络及相位分别为：

$$A(t) = \sqrt{[A_0 + f(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$$

$$\theta(t) = \operatorname{tg}^{-1} \frac{n_s(t)}{A_0 + f(t) + n_c(t)}$$

- ✓ 对线性包络检波器来说，输出即为 $A(t)$ 。
- ✓ 由式可知，输出信号中有用信号与噪声无法完全分开，直接计算输出信噪比有困难。
- ✓ 为得输出信噪比，考虑两种特殊情况：**大信噪比、小信噪比**。



5.4.3 幅度调制系统包络解调时抗噪声性能

(1) 大信噪比情况

此时 $[A_0 + f(t)] \gg \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$

$$\begin{aligned} A(t) &= \sqrt{[A_0 + f(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)} = [A_0 + f(t)] \sqrt{1 + \frac{2n_c(t)}{A_0 + f(t)} + \frac{n_c^2(t) + n_s^2(t)}{[A_0 + f(t)]^2}} \\ &\approx [A_0 + f(t)] \sqrt{1 + \frac{2n_c(t)}{A_0 + f(t)}} \approx [A_0 + f(t)] \left[1 + \frac{n_c(t)}{A_0 + f(t)} \right] = [A_0 + f(t) + n_c(t)] \end{aligned}$$

输出有用信号功率为

$$S_o = \overline{f^2(t)}$$

输出噪声功率为

$$N_o = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_i^2(t)} = 2n_0 f_m$$

输出信噪比为

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{f^2(t)}}{2n_0 f_m}$$

(与同步解调时相同)



5.4.3 幅度调制系统包络解调时抗噪声性能

(2) 小信噪比情况

此时 $\sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)} \gg [A_0 + f(t)]$

$$\begin{aligned} \text{这时, 可得 } A(t) &= \sqrt{[A_0 + f(t)]^2 + 2[A_0 + f(t)]n_c(t) + n_c^2(t) + n_s^2(t)} \\ &\approx \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)} + \frac{n_c(t)}{\sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}} [A_0 + f(t)] \quad (\text{泰勒展开}) \end{aligned}$$

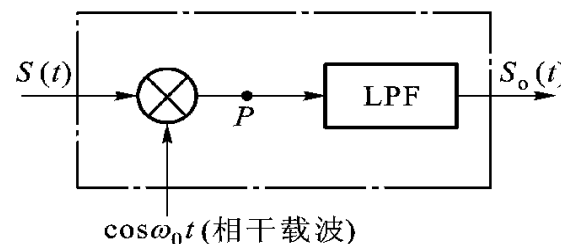
- 有用信号与噪声无法分开
- 有用信号“淹没”在噪声中
- 输出信噪比不按比例随输入信噪比下降，而是急剧恶化。

门限效应：输入信噪比下降引起输出信噪比急剧恶化的现象。

门限值：开始出现门限效应时的输入信噪比值。

5.4.3 幅度调制系统包络解调时抗噪声性能

关于门限效应讨论:



- 门限效应是由包络检波器的非线性解调过程引起的。
- 对同步解调过程来说，由于有用信号和噪声可以视为分别处理，因而解调器输出端总是存在单独的有用信号项。
- 所以同步解调时不存在门限效应。
- 此外，门限效应也不只存在于包络检波方式中，角度调制信号解调过程中也存在门限效应。

本章前半部分(幅度调制系统)要求



- ✓ 理解线性调制、相干解调、包络解调的概念
- ✓ 掌握各类线性调制系统时域及频特性
- ✓ 掌握各类线性调制系统的性能分析方法
- ✓ 了解各类调制的应用

(AM: 中波广播、SSB: 短波广播、VSB: 电视图象传输)